BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

SISTRA

Sistematización del proceso de gestión del Trabajo Social

Nombre del proyecto: Sistematización del proceso de gestión del Trabajo Social – SISTRA
Código de proyecto:
Versión: 1.2
Autor: Jorge Enrique Bohada Ardila
Posición: Product Owner
Celular: 3004779700
Correo electrónico: jorge.bohadaard@unipamplona.edu.co
Web:

1 Historial del documento de la empresa

Versión	Responsable(s)	Fecha	Notas
0.1	Equipo SISTRA-UP	26 de octubre de 2026	Organización del trabajo y asignación de los requerimientos al equipo.
1.0	Equipo SISTRA-UP	27 de octubre de 2026	Revisión del avance de los requerimientos y observaciones.
1.0	Equipo SISTRA-UP	30 de octubre de 2026	Reunión de revisión: el equipo revisó todos los requerimientos y los dio por correctos.
1.1	Equipo SISTRA-UP	31 de octubre de 2026	Normalización de los 14 requerimientos con el Product Owner e integración del detalle de cada requerimiento en la sección 5.
1.2	Equipo SISTRA-UP	7 de noviembre de 2026	Actualización por el cambio de tecnología a Django (monolito) y por las decisiones de la base de datos del repositorio.

Tabla 1 · Historial del documento

1.1 Contacto para consultas y propuestas de cambios

Si tiene alguna pregunta sobre este documento, comuníquese con:

Nombre: Jorge Enrique Bohada Ardila
Designación: Product Owner
Celular: 3004779700
Correo: jorge.bohadaard@unipamplona.edu.co

1.2 Registro de incidencias

Versión	Fecha	Naturaleza de la modificación
1.0	27 de octubre de 2026	Se retiran las notificaciones por SMS por decisión de la CEO; las notificaciones del proceso quedan dentro de la plataforma.
1.1	31 de octubre de 2026	Se unifica el catálogo de estados: Borrador, En revisión, Aprobado, Requiere modificación y Rechazado; para el cargue en UP: Subido en UP, Aprobado en UP y Rechazado en UP.
1.1	31 de octubre de 2026	El correo institucional se usa únicamente para enviar la contraseña temporal, al registrarse y al recuperar la contraseña. Los demás avisos y recordatorios se muestran dentro de la plataforma.
1.1	31 de octubre de 2026	Se retira el teléfono de los datos del estudiante, porque ya no se envían SMS.
1.1	31 de octubre de 2026	El cargue de estudiantes y la generación de credenciales pasan a SISTRA-10 (Roles). El informe se diligencia solo por formulario, sin plantilla de Word.
1.1	31 de octubre de 2026	Se reasignan responsables: SISTRA-05 Douglas Duván Bonilla Ospina, SISTRA-06 Cristhian David Parra Parada y SISTRA-13 Daniel Felipe Luna Angulo.
1.2	2 de noviembre de 2026	Se cambia la tecnología a una aplicación monolítica en Django 6.1 con plantillas de Django y Bootstrap 5.3. Se mantiene PostgreSQL (18.1).
1.2	7 de noviembre de 2026	Se ingresa con el correo institucional y una contraseña temporal que se cambia en el primer ingreso. Las contraseñas se cifran con PBKDF2 (Django). La sesión se cierra tras 10 minutos de inactividad.
1.2	7 de noviembre de 2026	Se incorporan decisiones de la base de datos: estudiante en varias carreras con un proceso por carrera, cronograma de actividades en la propuesta, etapas del proceso, archivado automático de rechazados y corrección de verificaciones en UP con motivo.

Tabla 2 · Registro de incidencias

Tabla de contenidos

1 Historial del documento de la empresa 2
1.1 Contacto para consultas y propuestas de cambios 2
1.2 Registro de incidencias 3
2 BRD – SISTRA – Sistematización del proceso de gestión del Trabajo Social 5
2.1 Propósito 5
2.2 Alcance 5
2.3 Partes interesadas / aprobaciones 6
2.4 Descripción general del proyecto 8
2.5 Riesgos / dependencias / vínculos con otros proyectos 8
3 Current Business Process Model 10
3.1 Actores 10
3.2 Entradas 10
3.3 Salidas 10
3.4 Procesos 10
3.5 Subprocesos 11
3.6 Entropía 11
3.7 Sinergia 11
3.8 Homeostasis 11
3.9 Retroalimentación interna / externa 12
3.10 AS-IS flows & processes 12
3.11 TO-BE flows & processes 12
4 Desired Business Process Model 13
4.1 AS-IS flows & processes 13
4.2 TO-BE flows & processes 13
5 Requirements 18
5.1 Business requirements 18
5.2 SISTRA-01 · Montaje de propuesta – Trabajo Social 21
5.3 SISTRA-02 · Aprobación de propuesta 27
5.4 SISTRA-03 · Cargue al sistema de UP 32
5.5 SISTRA-04 · Notificación de cargue UP 36
5.6 SISTRA-05 · Notificación de cargue UP – Director 40
5.7 SISTRA-06 · Montaje de informe – Trabajo Social 44
5.8 SISTRA-07 · Aprobación de informe 48
5.9 SISTRA-08 · Notificación de cargue UP (informe) 52
5.10 SISTRA-09 · Notificación de cargue UP – Director (informe) 56
5.11 SISTRA-10 · Roles 60
5.12 SISTRA-11 · Parametrización 66
5.13 SISTRA-12 · Reportes 71
5.14 SISTRA-13 · Logueo 75
5.15 SISTRA-14 · Dashboard 79
6 References 83
7 Definitions 84
8 Attachments 85
9 Sign-off list 86

Si la tabla de contenidos aparece vacía, en Word haga clic derecho sobre ella y elija "Actualizar campos".

2 BRD – SISTRA – Sistematización del proceso de gestión del Trabajo Social

2.1 Propósito

El propósito de este proyecto es sistematizar el proceso de gestión del Trabajo Social de los estudiantes de la Universidad de Pamplona mediante la plataforma SISTRA, con el fin de ordenar el registro y la revisión de las propuestas e informes de Trabajo Social, evitar la pérdida de información y simplificar un proceso que actualmente resulta engorroso.

2.2 Alcance

El presente proyecto tiene como alcance el desarrollo de la plataforma SISTRA, abarcando desde el registro de los estudiantes por parte del Director hasta el cargue de los archivos restantes al cierre del proceso, además de los módulos de administración del sistema (roles y usuarios, parametrización, reportes, logueo y dashboard).

2.2.1 Dentro del alcance

- **SISTRA-01 · Montaje de propuesta – Trabajo Social:** El estudiante registra su propuesta llenando el formulario o subiendo la plantilla de Word descargada de SISTRA, que el sistema lee para completar los campos. Mientras no la envía queda en Borrador; con el formulario al 100% se habilita Enviar y pasa a En revisión.
- **SISTRA-02 · Aprobación de propuesta:** El Director revisa la propuesta y le asigna un estado: Aprobado, Requiere modificación o Rechazado, de forma individual o masiva. Puede reactivar una propuesta rechazada por error.
- **SISTRA-03 · Cargue al sistema de UP:** Con la propuesta aprobada, SISTRA habilita la descarga y el botón Ir a la Plataforma UP, donde el estudiante la carga. El cargue ocurre fuera de SISTRA.
- **SISTRA-04 · Notificación de cargue UP:** El estudiante vuelve a SISTRA y pulsa Subido en UP; SISTRA avisa al Director dentro de la plataforma.
- **SISTRA-05 · Notificación de cargue UP – Director:** El Director verifica en la Plataforma UP y marca la propuesta como Aprobado en UP o Rechazado en UP. Si es Rechazado en UP, vuelve a Aprobado y el estudiante carga de nuevo.
- **SISTRA-06 · Montaje de informe – Trabajo Social:** El estudiante registra su informe por formulario, con las mismas reglas del montaje de propuesta.
- **SISTRA-07 · Aprobación de informe:** El Director revisa el informe con las mismas reglas de la aprobación de propuesta.
- **SISTRA-08 · Notificación de cargue UP:** Con el informe aprobado, el estudiante lo carga en la Plataforma UP y pulsa Subido en UP; SISTRA avisa al Director.
- **SISTRA-09 · Notificación de cargue UP – Director:** El Director verifica en la Plataforma UP y marca el informe como Aprobado en UP o Rechazado en UP.
- **Cargue de archivos restantes:** Al cierre del proceso, cuando el informe esté completo, el estudiante carga en SISTRA los archivos restantes (aval de horas, certificado y evidencias), sin límite de archivos. Momento en que se habilitan y requerimiento al que pertenecen: por validar con la profesora.

- **SISTRA-10 · Roles:** Gestión de roles, permisos y usuarios por parte del ADMO, y registro de estudiantes por parte del Director (uno a uno o CSV) con generación de una contraseña temporal; el usuario de ingreso es el correo institucional.
- **SISTRA-11 · Parametrización:** Configuración por parte del ADMO: periodos académicos, documentos y formatos, plantillas descargables (propuesta y CSV), semáforo y recordatorios.
- **SISTRA-12 · Reportes:** Reporte en PDF por rango de fechas con el formato de la directora y el resultado del proceso (Aprobados y Rechazados). El Director descarga su carrera y el ADMO todas.
- **SISTRA-13 · Logueo:** Ingreso con el correo institucional y una contraseña temporal generada por SISTRA. En el primer ingreso el sistema exige cambiar la contraseña. Para recuperarla, SISTRA genera una contraseña temporal, la envía al correo y pide cambiarla al ingresar. No hay auto-registro.
- **SISTRA-14 · Dashboard:** Pantalla de inicio para cada rol: Estudiante, Director y ADMO, cada uno con su información.
- **Notificaciones:** Los avisos y recordatorios del proceso se muestran dentro de la plataforma. El correo institucional se usa solo para enviar la contraseña temporal, al registrarse o al recuperar la contraseña.

2.2.2 Fuera del alcance

El presente proyecto se enfoca exclusivamente en la plataforma SISTRA. Aspectos excluidos del proyecto:

- **Plataforma UP:** Software existente de la universidad donde se formaliza el cargue de la propuesta y el informe. El proyecto no la desarrolla ni la modifica.
- **Integración entre SISTRA y la Plataforma UP:** No se cuenta con permisos para comunicar ambas plataformas. La verificación de lo cargado en UP la realiza el Director de forma manual.
- **Ejecución del Trabajo Social:** SISTRA gestiona la propuesta y el informe; la realización del Trabajo Social ocurre fuera del sistema.
- **Notificaciones por SMS o por correo electrónico:** Por decisión del proyecto no se envían SMS ni avisos por correo; el correo se usa solo para entregar las credenciales y la contraseña temporal de recuperación.

2.2.3 Fases (si es necesario)

[Fases del proyecto según el cronograma]

2.3 Partes interesadas / aprobaciones

La siguiente tabla enumera a los revisores del documento, las personas responsables de su aprobación y los asistentes requeridos para la Revisión de la Línea Base de Requisitos (RBR).

- **DR:** revisor del documento.
- **RBR:** asistente requerido para la Revisión de la Línea Base de Requisitos.
- **DS:** aprobación del documento.

Req.	Nombre	Contacto	Posición	Grupo
Cli	Directora de la Facultad de Derecho		Cliente – dueña del proceso	Cliente
DS	Olga Lucía Blanco Serrano		CEO – aprueba el documento	Dirección del proyecto

Req.	Nombre	Contacto	Posición	Grupo
DR	Jorge Enrique Bohada Ardila	3004779700	Product Owner – revisa el documento	Equipo de desarrollo
	Deyson Alejandro Carrillo García		Responsable SISTRA-01	Equipo de desarrollo
	Johan Sebastián Leal Méndez		Responsable SISTRA-02	Equipo de desarrollo
	Kevin Jesús Parada Castillo		Responsable SISTRA-03	Equipo de desarrollo
	Wilson Alexander Silva Novoa		Responsable SISTRA-04	Equipo de desarrollo
	Douglas Duván Bonilla Ospina		Responsable SISTRA-05	Equipo de desarrollo
	Cristhian David Parra Parada		Responsable SISTRA-06	Equipo de desarrollo
	Edwin Santiago León Rivera		Responsable SISTRA-07	Equipo de desarrollo
	Danna Marcela Cabezas Bautista		Responsable SISTRA-08	Equipo de desarrollo
	Julio Alberto Martínez Triana		Responsable SISTRA-09	Equipo de desarrollo
	Josué Natanael Reyes Camargo		Responsable SISTRA-10	Equipo de desarrollo
	Iván David Ospino Cabana		Responsable SISTRA-11	Equipo de desarrollo
	Geinner David Alarcón Gaona		Responsable SISTRA-12	Equipo de desarrollo
	Daniel Felipe Luna Angulo		Responsable SISTRA-13	Equipo de desarrollo
	Jeyson Javier Varela Suárez		Responsable SISTRA-14	Equipo de desarrollo

Tabla 3 · Partes interesadas / aprobaciones

Actores funcionales

- **Director:** Registra a sus estudiantes (uno a uno o con archivo CSV). Revisa las propuestas e informes y les asigna estado. Verifica en la Plataforma UP que lo cargado coincide con lo aprobado y lo marca como Aprobado en UP o Rechazado en UP. Hay un Director por carrera.
- **Estudiante:** Registra su propuesta e informe de Trabajo Social. Corrige lo que pida el Director. Carga en la Plataforma UP lo aprobado y lo reporta en SISTRA con el botón Subido en UP.
- **ADMO:** Administra el sistema: roles y usuarios, parametrización, reportes de todas las carreras y su dashboard.
- **Plataforma UP (sistema externo):** Recibe el cargue de la propuesta y el informe. No se comunica con SISTRA.

Interesados institucionales

- **Universidad de Pamplona – Facultad de Derecho:** dueña del proceso de gestión del Trabajo Social. La Directora de la Facultad de Derecho es el cliente del proyecto.
- **Curso Ingeniería de Software II – Universidad de Pamplona:** marco académico en el que se desarrolla el proyecto.
- **Área de tecnología de la universidad:** administra el servidor institucional donde se alojará SISTRA.

2.4 Descripción general del proyecto

El proyecto SISTRA busca ordenar la gestión del Trabajo Social mediante una plataforma web donde el Director revisa y aprueba las propuestas e informes de los estudiantes antes de que estos los carguen en la Plataforma UP.

Situación actual

Actualmente el proceso de gestión del Trabajo Social se maneja en la Plataforma UP. Esto genera mucho desorden, pérdida de información y un proceso engorroso para estudiantes y directores. Por ejemplo, no hay buscador ni filtros: para encontrar a un estudiante hay que recorrer una lista de unos 100 nombres. Además, los estudiantes se registran uno a uno y las propuestas se gestionan también una a una.

Situación deseada

Con SISTRA, el proceso de gestión del Trabajo Social se realizará de la siguiente manera:

1. **Registro de estudiantes:** el Director registra a sus estudiantes uno a uno o mediante un archivo CSV, con nombre, cédula, correo institucional y carrera. El usuario de ingreso es el correo institucional y SISTRA genera una contraseña temporal, que se envían al correo institucional del estudiante.
2. **Montaje de la propuesta:** el estudiante llena el formulario o descarga la plantilla de Word desde SISTRA, la diligencia y la sube; la plataforma la lee y completa los campos. Mientras no la envíe queda en Borrador. Cuando el avance llega al 100% se habilita Enviar; al enviar, pasa automáticamente a En revisión y queda bloqueada.
3. **Revisión del Director:** el Director asigna un estado: Aprobado; Requiere modificación (con una observación general, se desbloquea el formulario para que el estudiante corrija y vuelva a enviar); o Rechazado. Si rechazó por error puede reactivar la propuesta indicando el motivo y pasa a Requiere modificación; si no la reactiva, el estudiante puede montar una nueva, siempre que no tenga otra activa.
4. **Cargue en UP:** con la propuesta aprobada, el estudiante va a la Plataforma UP, la carga y vuelve a SISTRA a pulsar Subido en UP; el Director recibe el aviso.
5. **Verificación:** el Director revisa en la Plataforma UP y marca Aprobado en UP o Rechazado en UP. Si es Rechazado en UP, la propuesta vuelve a Aprobado y el estudiante debe cargarla de nuevo y volver a pulsar Subido en UP.
6. **Informe:** el informe de Trabajo Social sigue exactamente las mismas reglas que la propuesta, pero se diligencia solo por formulario.

Los avisos y recordatorios del proceso se muestran dentro de la plataforma. El correo institucional se usa solo para enviar la contraseña temporal (al registrarse o al recuperar la contraseña); al ingresar con una contraseña temporal, el sistema exige cambiarla.

2.5 Riesgos / dependencias / vínculos con otros proyectos

El proyecto conlleva riesgos técnicos y operativos, además de depender de factores externos para su implementación.

Riesgos identificados

- **RSK-01 · Caída del servidor de la universidad: SISTRA queda fuera de servicio.**
  - Probabilidad: Baja · Impacto: Alto. El servidor de la universidad casi nunca se cae, pero si cae se detiene todo el proceso.

  - Mitigación: Respaldos periódicos de la información y restauración del servicio.
  - Responsable: Área de tecnología de la universidad · Identificado
- **RSK-02 · Falla del correo institucional: los estudiantes no reciben su contraseña temporal.**
  - Probabilidad: Baja · Impacto: Medio. Afecta la entrega de credenciales a los estudiantes nuevos.
  - Mitigación: Por definir
  - Responsable: Por definir
- **RSK-03 · Exposición de datos personales de los estudiantes (nombre, cédula, correo institucional y carrera).**
  - Probabilidad: Media · Impacto: Alto. SISTRA maneja datos personales; un acceso no autorizado o datos subidos por error al repositorio los expondrían.
  - Mitigación: Acceso por roles, contraseñas cifradas (PBKDF2 de Django), sin datos reales ni respaldos de la base en el repositorio, y no usar datos reales en pruebas.
  - Responsable: Full stack y Product Owner · Identificado
- **RSK-04 · Lo cargado por el estudiante en la Plataforma UP no coincide con lo aprobado en SISTRA.**
  - Probabilidad: Baja · Impacto: Alto. SISTRA y la Plataforma UP no se comunican; la coincidencia depende de la verificación manual del Director.
  - Mitigación: El Director verifica en la Plataforma UP y marca Rechazado en UP; la propuesta o el informe vuelve a Aprobado y el estudiante carga de nuevo.
  - Responsable: Director · Identificado
- **RSK-05 · No existe un procedimiento alterno si SISTRA no está disponible.**
  - Probabilidad: Baja · Impacto: Medio. Si SISTRA no está disponible, el proceso se detiene hasta que se restablezca.
  - Mitigación: Respaldos periódicos y restauración del servicio (igual que RSK-01).
  - Responsable: Área de tecnología de la universidad · Identificado

Dependencias del proyecto

- Servidor de la universidad donde se alojará SISTRA.
- Correo institucional para el envío de la contraseña temporal.
- Plataforma UP: el estudiante carga en ella la propuesta y el informe aprobados, y el Director verifica ahí lo cargado.
- Definición de los campos del formulario de propuesta e informe por parte de la Directora de la Facultad de Derecho.
- Tecnologías del proyecto: aplicación monolítica en Django 6.1 (Python 3.13) con plantillas de Django y Bootstrap 5.3, y base de datos PostgreSQL 18.1. Repositorio: github.com/SISTRA-UP/SISTRA.

Vínculos con otros proyectos

SISTRA se relaciona únicamente con la Plataforma UP, software existente de la universidad. No existe integración técnica entre ambas: el estudiante carga en UP los documentos aprobados en SISTRA y el Director verifica manualmente que coincidan.

3 Current Business Process Model

3.1 Actores

Los principales actores involucrados en el proceso de gestión del Trabajo Social son:

- **Director:** Registra a sus estudiantes (uno a uno o con archivo CSV). Revisa las propuestas e informes y les asigna estado. Verifica en la Plataforma UP que lo cargado coincide con lo aprobado y lo marca como Aprobado en UP o Rechazado en UP. Hay un Director por carrera.
- **Estudiante:** Registra su propuesta e informe de Trabajo Social. Corrige lo que pida el Director. Carga en la Plataforma UP lo aprobado y lo reporta en SISTRA con el botón Subido en UP.
- **ADMO:** Administra el sistema: roles y usuarios, parametrización, reportes de todas las carreras y su dashboard.
- **Plataforma UP (sistema externo):** Recibe el cargue de la propuesta y el informe. No se comunica con SISTRA.

3.2 Entradas

- Datos de los estudiantes: nombre, cédula, correo institucional y carrera (uno a uno o archivo CSV).
- Propuesta de Trabajo Social (formulario o plantilla de Word).
- Informe de Trabajo Social (formulario).
- Estado y observación del Director.
- Aviso del estudiante de que cargó en la Plataforma UP (Subido en UP).
- Resultado de la verificación del Director (Aprobado en UP / Rechazado en UP).

3.3 Salidas

- Contraseña temporal del estudiante, enviada a su correo institucional (que es su usuario de ingreso).
- Propuesta e informe con su estado (Borrador, En revisión, Aprobado, Requiere modificación o Rechazado).
- Estado del cargue en UP (Subido en UP, Aprobado en UP o Rechazado en UP).
- Avisos y recordatorios dentro de la plataforma.
- Reporte de Trabajo Social en PDF.

3.4 Procesos

- Registro de estudiantes (SISTRA-10).
- Gestión de la propuesta de Trabajo Social (SISTRA-01 a SISTRA-05).
- Gestión del informe de Trabajo Social (SISTRA-06 a SISTRA-09).
- Cargue de archivos restantes (requerimiento por validar).
- Administración del sistema (SISTRA-10 a SISTRA-14).

3.5 Subprocesos

Director

- Registrar estudiantes.
- Revisar la propuesta y el informe.
- Asignar estado y observación.
- Reactivar un registro rechazado por error.
- Verificar el cargue en la Plataforma UP (Aprobado en UP o Rechazado en UP).

Estudiante

- Montar la propuesta y el informe.
- Corregir lo que pida el Director.
- Cargar en la Plataforma UP.
- Pulsar Subido en UP.

SISTRA

- Validar la plantilla y los campos.
- Generar la contraseña temporal.
- Calcular el avance y bloquear el registro enviado.
- Calcular el semáforo en días corridos.
- Mostrar avisos y recordatorios dentro de la plataforma.

ADMO

- Roles y usuarios, parametrización, reportes y dashboard.

3.6 Entropía

- **Proceso manejado en la Plataforma UP:** mucho desorden en la gestión del Trabajo Social.
- **Pérdida de información** durante el proceso.
- **Proceso engorroso** para estudiantes y directores.

3.7 Sinergia

- **Director y estudiante:** la revisión previa en SISTRA hace que a la Plataforma UP llegue solo lo que ya fue aprobado.
- **SISTRA y Plataforma UP:** SISTRA ordena y revisa; la Plataforma UP formaliza el cargue. La verificación del Director une ambos pasos.
- **Notificaciones:** cada cambio de estado se informa dentro de la plataforma a quien debe actuar.

3.8 Homeostasis

- **Validación de la plantilla y de los campos** antes de aceptar la información.
- **Envío solo con el avance al 100%** y bloqueo del registro enviado.
- **Requiere modificación:** se desbloquea el formulario para que el estudiante corrija y vuelva a enviar.

- **Rechazo controlado:** el Director puede reactivar un rechazo hecho por error; si no, el estudiante puede iniciar un nuevo trámite, siempre que no tenga otro activo.
- **Verificación en la Plataforma UP:** si lo cargado no coincide, el Director marca Rechazado en UP, el registro vuelve a Aprobado y el estudiante carga de nuevo.
- **Semáforo y recordatorios:** avisan al Director cuando un registro lleva 8 y 15 días corridos sin revisión, y al estudiante cada semana mientras no pulse Subido en UP.

3.9 Retroalimentación interna / externa

Retroalimentación interna

- Director → Estudiante: observaciones sobre la propuesta o el informe.
- Director → Estudiante: aviso de Rechazado en UP cuando lo cargado no coincide con lo aprobado.

Retroalimentación externa

- Directora de la Facultad de Derecho → Equipo del proyecto: validación de reglas y campos del formulario.

3.10 AS-IS flows & processes

- **Gestión del Trabajo Social (propuesta e informe):** Se maneja directamente en la Plataforma UP. Genera desorden, pérdida de información y un proceso engorroso. Las propuestas se revisan una a una.
- **Búsqueda de estudiantes:** No se puede buscar ni filtrar: hay que recorrer una lista de unos 100 estudiantes e ir mirando el nombre del que se necesita.
- **Registro de estudiantes:** Se hace uno a uno; no existe un cargue masivo.

3.11 TO-BE flows & processes

Ver sección 4.2.

4 Desired Business Process Model

4.1 AS-IS flows & processes

Ver sección 3.10.

4.2 TO-BE flows & processes

A continuación se describe cada proceso de SISTRA: quiénes participan, sus tareas y sus decisiones.

4.2.1 PRO-01 · Montaje de propuesta – Trabajo Social

Actores: Estudiante, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-01

Tareas del flujo

1. El estudiante ingresa al sistema.
2. Elige llenar el formulario o descargar la plantilla de Word.
3. Si sube la plantilla, el sistema la lee, la valida y completa los campos; si hay errores, muestra el detalle para que corrija y vuelva a subir.
4. El estudiante guarda el avance; la propuesta queda en Borrador y el sistema actualiza la barra de avance.
5. Con el avance al 100% se habilita el botón Enviar.
6. Al enviar, la propuesta pasa automáticamente a En revisión, se bloquea y el sistema avisa al Director dentro de la plataforma.

Decisiones

- ¿Llenar el formulario o subir la plantilla?
- ¿La plantilla es válida?
- ¿El avance está al 100%?

4.2.2 PRO-02 · Aprobación de propuesta

Actores: Director, SISTRA, Estudiante · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-02

Tareas del flujo

1. El Director revisa la propuesta En revisión (el semáforo indica los días que lleva esperando).
2. Asigna el estado de forma individual o masiva y registra la observación.
3. El sistema avisa al estudiante dentro de la plataforma.
4. Requiere modificación: se desbloquea el formulario; el estudiante corrige y vuelve a enviar (En revisión).
5. Rechazado: si fue por error, el Director puede reactivarla indicando el motivo y pasa a Requiere modificación; si no, el estudiante puede montar una nueva si no tiene otra activa.
6. Aprobado: el estudiante continúa con el cargue en la Plataforma UP.

Decisiones

- ¿Cuál es el estado de la propuesta? (Aprobado / Requiere modificación / Rechazado)
- ¿El rechazo fue por error? (reactivar)

4.2.3 PRO-03 · Cargue al sistema de UP

Actores: Estudiante, Plataforma UP · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-03

Tareas del flujo

1. SISTRA habilita la descarga de la propuesta y el botón Ir a la Plataforma UP.
2. El estudiante carga la propuesta en la Plataforma UP (fuera de SISTRA).
3. Mientras no pulse Subido en UP, recibe un recordatorio semanal dentro de la plataforma.

4.2.4 PRO-04 · Notificación de cargue UP

Actores: Estudiante, SISTRA, Director · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-04

Tareas del flujo

1. El estudiante vuelve a SISTRA y pulsa Subido en UP.
2. Confirma la acción.
3. La propuesta pasa a Subido en UP y el sistema avisa al Director dentro de la plataforma.

4.2.5 PRO-05 · Notificación de cargue UP – Director

Actores: Director, Plataforma UP, SISTRA, Estudiante · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-05

Tareas del flujo

1. El Director revisa en la Plataforma UP lo que cargó el estudiante.
2. Si coincide con lo aprobado, marca Aprobado en UP y se habilita el montaje del informe.
3. Si no coincide, marca Rechazado en UP: la propuesta vuelve a Aprobado, el estudiante recibe el aviso, carga de nuevo y vuelve a pulsar Subido en UP.

Decisiones

- ¿Lo cargado en UP coincide con lo aprobado en SISTRA? (Aprobado en UP / Rechazado en UP)

4.2.6 PRO-06 · Montaje de informe – Trabajo Social

Actores: Estudiante, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-06

Tareas del flujo

1. Sigue las mismas tareas del montaje de propuesta (PRO-01), aplicadas al informe, pero solo por formulario (sin plantilla de Word).

Decisiones

- ¿El avance está al 100%?

4.2.7 PRO-07 · Aprobación de informe

Actores: Director, SISTRA, Estudiante · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-07

Tareas del flujo

1. Sigue las mismas tareas de la aprobación de propuesta (PRO-02), aplicadas al informe.

Decisiones

- ¿Cuál es el estado del informe? (Aprobado / Requiere modificación / Rechazado)

4.2.8 PRO-08 · Notificación de cargue UP (informe)

Actores: Estudiante, Plataforma UP, SISTRA, Director · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-08

Tareas del flujo

1. Con el informe Aprobado, SISTRA habilita la descarga y el botón Ir a la Plataforma UP.
2. El estudiante carga el informe en la Plataforma UP (fuera de SISTRA).
3. Vuelve a SISTRA y pulsa Subido en UP; el sistema avisa al Director.

4.2.9 PRO-09 · Notificación de cargue UP – Director (informe)

Actores: Director, Plataforma UP, SISTRA, Estudiante · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-09

Tareas del flujo

1. El Director revisa en la Plataforma UP el informe cargado.
2. Si coincide, marca Aprobado en UP.
3. Si no coincide, marca Rechazado en UP: el informe vuelve a Aprobado y el estudiante carga de nuevo.

Decisiones

- ¿Lo cargado en UP coincide con lo aprobado en SISTRA? (Aprobado en UP / Rechazado en UP)

4.2.10 PRO-10 · Roles

Actores: ADMO, Director, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-10

Tareas del flujo

1. El ADMO crea o modifica roles y marca sus permisos.
2. El ADMO crea, edita, cambia el rol o el estado, o elimina usuarios (solo si no tienen trámites; si los tienen, se inactivan).
3. El Director registra a sus estudiantes uno a uno o con un archivo CSV.
4. SISTRA omite los estudiantes ya registrados en esa carrera, agrega la inscripción a los que ya existen en otra y genera una contraseña temporal para los nuevos.
5. SISTRA envía las credenciales al correo institucional.

Decisiones

- ¿Registro individual o masivo?
- ¿El estudiante ya está registrado?
- ¿El usuario tiene trámites? (eliminar o inactivar)

4.2.11 PRO-11 · Parametrización

Actores: ADMO, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-11

Tareas del flujo

1. El ADMO abre Parametrización y elige una sección.
2. Modifica los valores (periodos académicos, documentos y formatos, plantillas, semáforo o recordatorios).
3. El sistema valida y guarda los cambios y registra la auditoría.

Decisiones

- ¿Los valores son válidos?

4.2.12 PRO-12 · Reportes

Actores: Director, ADMO, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-12

Tareas del flujo

1. El usuario elige Fecha desde y Fecha hasta.
2. Pulsa Descargar reporte.
3. El sistema genera el PDF con los Aprobados y Rechazados del rango (el Director, su carrera; el ADMO, todas las carreras).

Decisiones

- ¿Hay registros en el rango?

4.2.13 PRO-13 · Logueo

Actores: Estudiante, Director, ADMO, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-13

Tareas del flujo

1. El usuario ingresa su correo institucional y su contraseña.
2. El sistema valida los datos.
3. Si ingresa con una contraseña temporal (primer ingreso o recuperación), el sistema exige cambiarla.
4. El sistema muestra el dashboard según el rol.
5. Si olvidó la contraseña, pulsa «¿Olvidaste tu contraseña?»; SISTRA genera una contraseña temporal y la envía a su correo institucional.

Decisiones

- ¿Los datos son válidos?
- ¿Ingresa con una contraseña temporal?

4.2.14 PRO-14 · Dashboard

Actores: Estudiante, Director, ADMO, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-14

Tareas del flujo

1. Después del logueo, el sistema abre el dashboard del rol.
2. Estudiante: estado y avance de su propuesta e informe, observaciones y avisos.
3. Director: conteos por estado de sus estudiantes, bandeja de estudiantes, avisos y recordatorios.
4. ADMO: conteos de todas las carreras por estado, accesos a Roles, Parametrización y Reportes, y listado de usuarios con búsqueda.

4.2.15 PRO-15 · Registro de estudiantes (SISTRA-10)

Actores: Director, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** SISTRA-10

Tareas del flujo

1. El Director elige cargar uno a uno o mediante archivo en formato CSV.

2. Llena los campos o carga el archivo.
3. El sistema valida el formato y los campos; si hay errores, muestra el log de errores y el Director puede volver a cargar.
4. Si el estudiante ya está registrado, el sistema lo indica, lo omite y no lo vuelve a cargar; si no, genera la cuenta.
5. SISTRA genera una contraseña temporal y la envía al correo institucional del estudiante, que es su usuario de ingreso.

Decisiones

- ¿Cargue individual o masivo?
- ¿El archivo es válido?
- ¿El estudiante ya está registrado?

4.2.16 PRO-16 · Cargue de archivos restantes

Actores: Estudiante, SISTRA · **Requerimiento relacionado:** Por validar

Tareas del flujo

1. El estudiante carga en SISTRA los archivos restantes (aval de horas, certificado y evidencias), sin límite de archivos.
2. Momento en que se habilita: por validar con la profesora.

5 Requirements

5.1 Business requirements

Esta sección reúne los 14 requerimientos de SISTRA, normalizados con el Product Owner el 31 de octubre de 2026 a partir de los documentos entregados por cada responsable. Lo resaltado en amarillo queda por validar.

5.1.1 Prioridad y fuentes

M = Mandatory (obligatorio) · D = Desirable (deseable). Son obligatorios los requerimientos sin los cuales el proceso no se puede completar; el Dashboard es deseable porque cada módulo también es accesible desde el menú.

Código	Requerimiento	Prioridad (M/D)	Responsable
SISTRA-01	Montaje de propuesta – Trabajo Social	M	Deyson Alejandro Carrillo García
SISTRA-02	Aprobación de propuesta	M	Johan Sebastián Leal Méndez
SISTRA-03	Cargue al sistema de UP	M	Kevin Jesús Parada Castillo
SISTRA-04	Notificación de cargue UP	M	Wilson Alexander Silva Novoa
SISTRA-05	Notificación de cargue UP – Director	M	Douglas Duván Bonilla Ospina
SISTRA-06	Montaje de informe – Trabajo Social	M	Cristhian David Parra Parada
SISTRA-07	Aprobación de informe	M	Edwin Santiago León Rivera
SISTRA-08	Notificación de cargue UP (informe)	M	Danna Marcela Cabezas Bautista
SISTRA-09	Notificación de cargue UP – Director (informe)	M	Julio Alberto Martínez Triana
SISTRA-10	Roles	M	Josué Natanael Reyes Camargo
SISTRA-11	Parametrización	M	Iván David Ospino Cabana
SISTRA-12	Reportes	M	Geinner David Alarcón Gaona
SISTRA-13	Logueo	M	Daniel Felipe Luna Angulo
SISTRA-14	Dashboard	D	Jeyson Javier Varela Suárez

Tabla 4 · Prioridad y fuentes

5.1.2 Reglas generales

Estas reglas aplican a todos los requerimientos y se citan con su código (RG-xx).

- **RG-01 · Roles:** SISTRA tiene tres roles base: Estudiante, Director y ADMO. Hay un Director activo por carrera; si cambia, el nuevo Director asume los trámites de la carrera y el historial conserva quién hizo cada acción. Un estudiante puede estar inscrito en varias carreras y tiene un proceso de Trabajo Social por cada una. El ADMO puede crear roles nuevos y asignarles permisos (SISTRA-10).
- **RG-02 · Estados de revisión:** La propuesta y el informe pasan por: **Borrador** (guardado sin enviar) → **En revisión** (se asigna automáticamente al enviar) → decisión del Director: **Aprobado**, **Requiere modificación** o **Rechazado**.

- **RG-03 · Requiere modificación:** El Director escribe una observación general y se desbloquea todo el formulario. El estudiante corrige y vuelve a enviar; el registro pasa otra vez a En revisión.
- **RG-04 · Rechazo y reactivación:** Si el Director rechazó por error, puede reactivar el registro escribiendo el motivo; pasa a Requiere modificación. Si no se reactiva, el estudiante puede montar uno nuevo, siempre que no tenga otro activo.
- **RG-05 · Un solo trámite activo:** En cada proceso (estudiante y carrera) solo puede haber una propuesta activa y, por propuesta, un informe activo. Se consideran activos los registros que no están en Rechazado ni archivados.
- **RG-06 · Estados del cargue en UP:** Con el registro Aprobado, el estudiante lo carga en la Plataforma UP y pulsa **Subido en UP** (actor Estudiante). El Director verifica en la Plataforma UP y marca **Aprobado en UP** o **Rechazado en UP** (actor Director). Al marcar Rechazado en UP la observación es obligatoria; el registro vuelve a Aprobado y el estudiante debe cargar de nuevo y volver a pulsar Subido en UP. Cada Subido en UP queda como un intento de cargue. El Director puede corregir una verificación equivocada (Aprobado en UP ↔ Rechazado en UP) escribiendo el motivo; se conserva la decisión anterior y se avisa al estudiante.
- **RG-07 · Semáforo:** Mide los días corridos (no hábiles) que un registro lleva En revisión sin decisión del Director: 0 a 7 días verde, 8 a 14 días amarillo, 15 días en adelante rojo. Los umbrales se configuran en SISTRA-11.
- **RG-08 · Avisos dentro de la plataforma:** Todos los avisos y recordatorios del proceso se muestran dentro de SISTRA. Recordatorios: al estudiante, cada semana mientras tenga un registro Aprobado sin pulsar Subido en UP; al Director, cuando un registro En revisión pasa a amarillo y cuando pasa a rojo.
- **RG-09 · Correo electrónico:** El correo institucional se usa únicamente para enviar la contraseña temporal, al registrar al usuario o cuando recupera su contraseña. No se envían otros correos ni SMS.
- **RG-10 · Informe:** El informe sigue exactamente las mismas reglas que la propuesta, pero se diligencia solo por formulario (sin plantilla de Word).
- **RG-11 · Integración con la Plataforma UP:** No existe integración: SISTRA no carga ni consulta información en la Plataforma UP. El enlace a la Plataforma UP es solo de salida.
- **RG-12 · Tecnología:** Aplicación monolítica en Django 6.1 (Python 3.13): las pantallas se construyen con plantillas de Django y Bootstrap 5.3. Base de datos PostgreSQL 18.1 (sistra_db); las tablas se crean solo con las migraciones de Django. Contraseñas cifradas con el algoritmo por defecto de Django, PBKDF2 (SEC-01).
- **RG-13 · Archivado de rechazados:** Una propuesta o un informe Rechazado y no reactivado se archiva automáticamente cuando se cumple el plazo que configura el ADMO (SISTRA-11). Archivar no borra: el registro se conserva, deja de contar como activo y ya no se puede reactivar. Si el Director reactiva el rechazo antes del plazo, se cancela el archivado.
- **RG-14 · Sesión e ingreso:** Se ingresa con el correo institucional (sin distinguir mayúsculas) y la contraseña. La sesión se cierra tras 10 minutos de inactividad.
- **RG-15 · Conservación de la información:** No se eliminan físicamente estudiantes con procesos, Directores con acciones, propuestas, informes, historiales ni intentos de cargue: se inactivan o archivan.

5.1.3 Estructura de cada requerimiento

Cada requerimiento se presenta con las seis partes de la plantilla:

1. General Information.
2. Interface Specification.

3. Field Table (en dos tablas para que sea legible).
4. Message Matrix.
5. Security and Audit.
6. Mockup Reference.

5.2 SISTRA-01 · Montaje de propuesta – Trabajo Social

Responsable: Deyson Alejandro Carrillo García

5.2.1 General Information

Código y nombre	BR-01 (SISTRA-01) · Montaje de propuesta – Trabajo Social
Módulo	SISTRA-01 · Montaje de propuesta
Objetivo	Permitir que el estudiante registre su propuesta de Trabajo Social, llenando el formulario o subiendo la plantilla de Word de SISTRA, la guarde como borrador y la envíe a revisión del Director.
Descripción funcional	El estudiante elige cómo registrar su propuesta: llenando el formulario o descargando la plantilla de Word (única para todas las carreras), diligenciándola y subiéndola. Si sube la plantilla, el lector de SISTRA (sin inteligencia artificial) la valida y completa los campos del formulario. Mientras no la envía, la propuesta queda en Borrador y puede guardar el avance las veces que quiera. Cuando el avance llega al 100%, se habilita Enviar. Al enviar, la propuesta pasa automáticamente a En revisión, queda bloqueada y el Director recibe un aviso dentro de la plataforma. Si el Director pide modificación, el formulario se desbloquea completo para que el estudiante corrija y vuelva a enviar (RG-03).
Actor principal	Estudiante.
Actores secundarios	Director (recibe el aviso y revisa en SISTRA-02). SISTRA (lector de la plantilla, cálculo del avance, avisos).
Dependencias	Predecesores: SISTRA-13 (Logueo), SISTRA-10 (registro del estudiante por su Director), SISTRA-11 (plantilla de Word de la propuesta, formatos y periodo académico vigente). Sucesor: SISTRA-02 (Aprobación de propuesta).
Precondiciones	1. El estudiante inició sesión y cambió su contraseña temporal. 2. No tiene otra propuesta activa (RG-05). 3. La plantilla de Word de la propuesta está publicada en SISTRA-11.
Disparador	El estudiante elige «Mi propuesta» en el menú y pulsa «Crear propuesta», o abre una propuesta en Borrador o en Requiere modificación.
Flujo principal	1. El sistema verifica la sesión, el rol y que no exista otra propuesta activa. 2. Muestra el formulario con la barra de avance y las opciones «Llenar formulario» y «Descargar plantilla». 3. El estudiante diligencia los campos o sube la plantilla diligenciada. 4. Si sube la plantilla, el sistema la lee, valida su estructura y completa los campos. 5. El estudiante pulsa «Guardar borrador»; el sistema guarda y actualiza la barra de avance. 6. Con el avance al 100%, se habilita «Enviar propuesta». 7. El estudiante pulsa «Enviar propuesta» y confirma. 8. El sistema cambia el estado a En revisión, bloquea el formulario, inicia el semáforo (RG-07) y avisa al Director dentro de la plataforma.
Flujos alternativos	FA-01 Plantilla con errores: el sistema muestra el detalle de los campos que no pudo leer; el estudiante corrige y vuelve a subir, o completa en el formulario. FA-02 Requiere modificación: el estudiante ve la observación del Director, el formulario se

	desbloquea completo, corrige y vuelve a enviar (pasa a En revisión). FA-03 Propuesta rechazada sin reactivar: el estudiante puede crear una nueva propuesta (RG-04, RG-05). FA-04 Cancelar con cambios sin guardar: el sistema pide confirmación antes de salir.
Excepciones	EX-01 Archivo que no es la plantilla de SISTRA o con la estructura alterada: se rechaza (MSG-01-03). EX-02 Archivo con formato o tamaño no permitido (SISTRA-11): se rechaza (MSG-01-04). EX-03 Falla al guardar: se informa y se permite reintentar sin perder lo escrito ni duplicar la propuesta (MSG-01-07). EX-04 El estudiante ya tiene una propuesta activa: no se permite crear otra (MSG-01-08). EX-05 Sesión vencida: no se guarda y se redirige al Logueo (MSG-01-09).
Postcondiciones	La propuesta queda guardada en Borrador o enviada En revisión, asociada al estudiante, a su Director y al periodo académico vigente. Al enviarla queda bloqueada y el Director recibe el aviso.
Reglas de negocio relacionadas	RG-02, RG-03, RG-04, RG-05, RG-07, RG-08. RN-01-01 Solo se puede enviar con el avance al 100% (todos los campos obligatorios diligenciados). RN-01-02 Al enviar, el estado pasa automáticamente a En revisión y el formulario se bloquea. RN-01-03 La plantilla de Word es única para todas las carreras y la publica el ADMO en SISTRA-11. RN-01-04 El lector solo acepta la plantilla de SISTRA; no usa inteligencia artificial.
Entidades afectadas	Propuesta (escritura), Historial de estados (escritura), Notificación (escritura), Plantilla (lectura), Periodo académico (lectura), Auditoría (escritura).
Criterios de aceptación	1. Con campos obligatorios vacíos, «Enviar propuesta» está deshabilitado y la barra muestra el avance real. 2. «Guardar borrador» conserva lo escrito y la propuesta queda en Borrador. 3. Al subir la plantilla válida, los campos del formulario se llenan con su contenido. 4. Al enviar, el estado pasa a En revisión, el formulario queda bloqueado y el Director recibe el aviso. 5. En Requiere modificación, el formulario se desbloquea completo y al reenviar vuelve a En revisión. 6. Un estudiante con una propuesta activa no puede crear otra.
Requisitos de seguridad	Acceso por rol (Estudiante) validado en el servidor. Cada estudiante solo ve y edita su propia propuesta. Validación de extensión, tipo y tamaño del archivo; el archivo no se ejecuta. Sanitización de los campos de texto.
Eventos de auditoría	Creación de la propuesta, guardado de borrador, carga de plantilla (válida o rechazada), envío, reenvío tras modificación. Datos: usuario, propuesta, fecha y hora, acción y resultado.
Nota técnica	El lector de la plantilla busca etiquetas fijas en el documento de Word (librería python-docx) para extraer cada campo. La propuesta guarda la versión de la plantilla usada y el periodo académico de creación, que no cambia al reenviar. El avance se calcula como el porcentaje de campos obligatorios diligenciados.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-01 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.2.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Permitir al estudiante registrar su propuesta por formulario o plantilla, ver su avance y enviarla a revisión.
Distribución visual	1. Encabezado «Mi propuesta» con la etiqueta de estado. 2. Barra de avance. 3. Opciones «Llenar formulario» y «Descargar plantilla / Subir plantilla». 4. Formulario con los campos numerados y su contador de caracteres. 5. Si aplica, recuadro con la observación del Director. 6. Barra inferior con «Guardar borrador», «Enviar propuesta» y «Cancelar».
Componentes	Etiqueta de estado, barra de avance, campos de texto con contador, selector de fechas, zona para subir el archivo, recuadro de observación, botones y ventana de confirmación.
Campos, botones y enlaces	Campos: ver Field Table. Botones: «Descargar plantilla», «Subir plantilla», «Guardar borrador», «Enviar propuesta», «Cancelar».
Filtros	No aplica.
Tablas	No aplica.
Modales	Confirmación antes de enviar: «¿Enviar tu propuesta? No podrás modificarla mientras esté en revisión.» Confirmación al cancelar con cambios sin guardar.
Estado de carga	Indicador «Leyendo plantilla…» al subir el archivo y «Guardando…» al guardar o enviar. Botones deshabilitados durante el proceso.
Estado vacío	Sin propuesta: mensaje «Aún no has creado tu propuesta» y botón «Crear propuesta».
Estado de error	Errores junto a cada campo y mensaje general en la parte superior si falla el guardado o la lectura de la plantilla.
Confirmaciones	MSG-01-01 al guardar el borrador y MSG-01-02 al enviar.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.2.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-TITULO	Título de la propuesta	Texto	200	Sí	Texto
TXT-RESENA	Reseña histórica	Texto largo	Por validar	Sí	Texto
TXT-NECESIDAD	Identificación de la necesidad	Texto largo	Por validar	Sí	Texto
TXT-JUSTIF	Justificación	Texto largo	Por validar	Sí	Texto
TXT-OBJETIVOS	Objetivos	Texto largo	Por validar	Sí	Texto
TXT-REFERENTE	Referente teórico	Texto largo	Por validar	Sí	Texto

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-IMPACTO	Impacto social	Texto largo	Por validar	Sí	Texto
TXT-POBLACION	Identificación de la población	Texto largo	Por validar	Sí	Texto
TXT-PROP-SOCIAL	Propuesta social	Texto largo	Por validar	Sí	Texto
TXT-ENTIDAD	Entidad	Texto	Por validar	Sí	Texto
CMB-SECTOR	Sector de la entidad	Lista	—	Sí	Público / Privado
TXT-POB-BENEF	Población beneficiada	Texto	Por validar	Sí	Texto
TXT-IMP-ZONA	Impacto social · Zona	Texto	Por validar	Sí	Texto
TXT-IMP-AREA	Impacto social · Área	Texto	Por validar	Sí	Texto
TXT-IMP-SECTOR	Impacto social · Sector	Texto	Por validar	Sí	Texto
TXT-IMP-UNIDAD	Impacto social · Unidad	Texto	Por validar	Sí	Texto
DAT-INICIO	Fecha de inicio	Fecha	10	Sí	DD/MM/AAAA
DAT-FIN	Fecha de fin	Fecha	10	Sí	DD/MM/AAAA
GRD-CRONOGRAMA	Cronograma de actividades	Tabla (filas)	—	Por validar	Por fila: orden, nombre (200), descripción, fecha de inicio, fecha de fin, responsable (200)
FIL-PLANTILLA	Plantilla diligenciada	Archivo	Tamaño según SISTRA-11	No	.docx
LBL-DIRECTOR	Director	Texto (solo lectura)	—	—	Texto
LBL-AVANCE	Avance	Porcentaje (calculado)	—	—	0–100%
LBL-ESTADO	Estado	Lista (solo lectura)	—	—	Texto

Tabla 5 · SISTRA-01 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-TITULO	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Cuenta para el avance	Propuesta	Interna
TXT-RESENA	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-NECESIDAD	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-JUSTIF	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-OBJETIVOS	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-REFERENTE	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-IMPACTO	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-POBLACION	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-PROP-SOCIAL	Sin HTML ni scripts	No vacío; longitud	MSG-01-05	Contador de caracteres	Propuesta	Interna
TXT-ENTIDAD	Sin HTML ni scripts	No vacío	MSG-01-05	Se usa en el reporte (SISTRA-12)	Propuesta	Interna
CMB-SECTOR	Valores de la lista	Valor de la lista	MSG-01-05	Se usa en el conteo del reporte	Propuesta	Interna

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-POB-BENEF	Sin HTML ni scripts	No vacío	MSG-01-05	Se usa en el reporte	Propuesta	Interna
TXT-IMP-ZONA	Por validar	No vacío	MSG-01-05	Se usa en el reporte	Propuesta	Interna
TXT-IMP-AREA	Por validar	No vacío	MSG-01-05	Se usa en el reporte	Propuesta	Interna
TXT-IMP-SECTOR	Por validar	No vacío	MSG-01-05	Se usa en el reporte	Propuesta	Interna
TXT-IMP-UNIDAD	Por validar	No vacío	MSG-01-05	Se usa en el reporte	Propuesta	Interna
DAT-INICIO	Fecha válida	Formato de fecha	MSG-01-06	Selector de fecha	Propuesta	Interna
DAT-FIN	No anterior a la fecha de inicio	Comparación de fechas	MSG-01-06	Selector de fecha	Propuesta	Interna
GRD-CRONOGRAMA	Orden único; fin no anterior al inicio	Por fila	MSG-01-06	Agregar y quitar filas	Actividad del cronograma	Interna
FIL-PLANTILLA	Solo la plantilla de SISTRA	Extensión, tamaño y estructura	MSG-01-03, MSG-01-04	Al subirla se llenan los campos	Temporal	Interna
LBL-DIRECTOR	No editable	—	—	Director que registró al estudiante	Usuario	Interna
LBL-AVANCE	Calculado	—	—	Habilita «Enviar» al 100%	No persiste	Interna
LBL-ESTADO	Catálogo RG-02	Lo asigna el sistema	—	Muestra el estado actual	Propuesta	Interna

Tabla 6 · SISTRA-01 · Campos (2 de 2)

Los campos de la propuesta, del título a la fecha de fin, son los definidos en los requerimientos del equipo. Los campos Entidad, Sector, Población beneficiada e Impacto social (zona, área, sector, unidad) los necesita el reporte de la directora (SISTRA-12) y quedan por validar. En la base de datos los textos largos se guardan como TEXT; el máximo de caracteres del formulario queda por validar.

5.2.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-01-01	Guardar borrador	Tu propuesta se guardó como borrador.	Éxito	Guardado correcto	Continuar	Propuesto
MSG-01-02	Enviar propuesta	Tu propuesta se envió y quedó en revisión. Te avisaremos cuando tu Director la revise.	Éxito	Envío correcto	Ninguna	Propuesto
MSG-01-03	Plantilla no válida	El archivo no corresponde a la plantilla de SISTRA o fue modificada su estructura. Descarga la plantilla de nuevo.	Error	Estructura no reconocida	Subir la plantilla correcta	Propuesto
MSG-01-04	Formato o tamaño	El archivo debe ser .docx y no superar el tamaño permitido.	Error	Formato o tamaño inválido	Elegir otro archivo	Propuesto
MSG-01-05	Campo obligatorio	Completa este campo.	Validación	Campo vacío al guardar o enviar	Completar	Propuesto
MSG-01-06	Fechas	La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.	Validación	Fechas incoherentes	Corregir	Propuesto
MSG-01-07	Falla al guardar	No pudimos guardar tu propuesta. Inténtalo de nuevo.	Error	Falla de red o servidor	Reintentar	Propuesto
MSG-01-08	Propuesta activa	Ya tienes una propuesta activa. Solo puedes crear otra si la actual fue rechazada.	Advertencia	Existe propuesta activa	Volver	Propuesto
MSG-01-09	Sesión vencida	Tu sesión expiró. Inicia sesión de nuevo.	Advertencia	Sesión vencida	Ir al Logueo	Propuesto

Tabla 7 · SISTRA-01 · Mensajes

5.2.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Estudiantes autenticados, sobre su propia propuesta.
Roles que pueden consultar	Estudiante: su propuesta. Director: las propuestas de sus estudiantes (desde SISTRA-02). ADMO: consulta según sus permisos.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Estudiante: crea, guarda y envía su propuesta; la modifica solo en Borrador o Requiere modificación. Nadie la elimina desde este módulo.
Datos que se ocultan según permisos	Propuestas de otros estudiantes; rutas internas de los archivos.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Datos del estudiante y contenido académico de la propuesta. Transmisión por HTTPS.
Errores y operaciones fallidas	Se registran con usuario, fecha y hora; el usuario ve mensajes generales sin detalles técnicos.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.2.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.3 SISTRA-02 · Aprobación de propuesta

Responsable: Johan Sebastián Leal Méndez

5.3.1 General Information

Código y nombre	BR-02 (SISTRA-02) · Aprobación de propuesta
Módulo	SISTRA-02 · Aprobación de propuesta
Objetivo	Permitir que el Director consulte, busque y evalúe las propuestas de sus estudiantes de forma individual o masiva, asignando Aprobado, Requiere modificación o Rechazado, controle los tiempos con el semáforo y reactive las propuestas rechazadas por error.
Descripción funcional	El Director ve una bandeja con las propuestas de sus estudiantes: cédula y nombre, título, estado con su color, días en revisión con el semáforo (RG-07) y la columna de acciones. En cada fila solo hay dos controles: «Ver detalle» (ventana grande de solo lectura con los datos de SISTRA-01, vista previa y descarga del documento e historial de observaciones) y el control deslizante de estado (Rechazado ↔ Requiere modificación ↔ Aprobado). Las acciones masivas se hacen con las casillas de selección y los botones superiores. Al rechazar, el Director elige el tipo de rechazo (lista por validar) y escribe la observación. Si rechazó por error, puede reactivar la propuesta escribiendo el motivo y pasa a Requiere modificación (RG-04). Desde Aprobado, el Director solo puede cambiar la decisión mientras el estudiante no haya pulsado Subido en UP (SISTRA-04) ni haya iniciado el informe (SISTRA-06).
Actor principal	Director.
Actores secundarios	Estudiante (recibe el aviso y la observación). SISTRA (semáforo, avisos, validaciones).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-01. Sucesor: SISTRA-03 (recibe la propuesta Aprobada). Validación cruzada: SISTRA-04 (estado Subido en UP) y SISTRA-06 (informe iniciado). Transversales: SISTRA-10, SISTRA-11 (umbrales del semáforo) y SISTRA-13.
Precondiciones	1. El Director tiene sesión activa. 2. Existen propuestas de sus estudiantes.
Disparador	El Director abre «Aprobación de propuestas», pulsa «Ver detalle», mueve el control deslizante en una fila o marca varias filas para una acción masiva.
Flujo principal	1. El sistema carga la bandeja: casilla de selección, cédula y nombre, título, estado, días con semáforo y acciones. 2. El Director busca con la barra general (nombre, cédula, código o título) o filtra por estado y por semáforo. 3. Pulsa «Ver detalle» para revisar la propuesta y la cierra. 4. Mueve el control a la decisión: a) Aprobado: observación opcional; confirma. b) Requiere modificación: observación general obligatoria; confirma. c) Rechazado: tipo de rechazo y observación obligatorios; confirma. 5. El sistema guarda el estado, detiene el semáforo, registra la auditoría y avisa al estudiante dentro de la plataforma. 6. Si es Aprobado, la propuesta queda disponible para SISTRA-03.

Flujos alternativos	FA-01 Cambiar una decisión de Aprobado a Requiere modificación o Rechazado: solo si el estudiante no ha pulsado Subido en UP ni iniciado el informe; exige justificación. FA-02 Reactivar una propuesta Rechazada por error: el sistema valida que no esté archivada (RG-13) y que el estudiante no tenga otra propuesta activa; el Director escribe el motivo y la propuesta pasa a Requiere modificación. Individual o masivo. FA-03 Acciones masivas: con las casillas, «Aprobar masivo», «Rechazar masivo» o «Reactivar masivo». No se pueden mezclar estados incompatibles; en una sola ventana se escribe lo que aplica a todas.
Excepciones	EX-01 Clics repetidos en confirmar: el botón se deshabilita al primer clic y no se duplica la acción. EX-02 Reactivar con otra propuesta activa del estudiante: se bloquea (MSG-02-06). EX-03 Campos obligatorios vacíos en la ventana: el botón de confirmar permanece deshabilitado. EX-04 Cancelar la ventana: el control vuelve a su posición sin cambiar nada. EX-05 Cambiar desde Aprobado cuando ya se pulsó Subido en UP o hay informe iniciado: se bloquea (MSG-02-07). EX-06 Documento no disponible o con error al previsualizar: se muestra aviso y, si el archivo existe, se permite descargarlo.
Postcondiciones	La propuesta queda en su nuevo estado, con la observación (y el tipo de rechazo si aplica) guardados, el semáforo detenido, el estudiante avisado y el evento en auditoría.
Reglas de negocio relacionadas	RG-02, RG-03, RG-04, RG-05, RG-07, RG-08. RN-02-01 Para rechazar es obligatorio el tipo de rechazo (lista por validar) y la observación. RN-02-02 Requiere modificación, reactivación y cambio desde Aprobado exigen observación. RN-02-03 Los registros Rechazados solo se pueden marcar para «Reactivar masivo». RN-02-04 Desde Aprobado solo se puede cambiar la decisión si el estudiante no ha pulsado Subido en UP ni iniciado el informe.
Entidades afectadas	Propuesta (estado, tipo de rechazo, observación, días del semáforo), Historial de estados, Notificación, Auditoría; lectura de Cargue UP e Informe.
Criterios de aceptación	1. La fila muestra verde de 0 a 7 días, amarillo de 8 a 14 y rojo desde 15, contando días corridos En revisión. 2. «Ver detalle» abre la ventana de solo lectura con los datos y el documento. 3. Rechazar exige tipo de rechazo y observación. 4. Una propuesta rechazada por error se reactiva con motivo y pasa a Requiere modificación. 5. Desde Aprobado, el cambio se bloquea si el estudiante ya pulsó Subido en UP o inició el informe. 6. La barra de búsqueda filtra por nombre, cédula, código o título. 7. Varios clics en confirmar solo procesan una acción.
Requisitos de seguridad	Solo el Director ejecuta cambios de estado y solo sobre sus estudiantes (validado en el servidor). Sanitización de búsqueda y observaciones. Control de doble envío.
Eventos de auditoría	Cada cambio de estado (individual o masivo): propuesta, cédula del estudiante, Director, fecha y hora, estado anterior y nuevo, tipo de rechazo, días del semáforo y texto de la observación. También los intentos bloqueados.
Nota técnica	El semáforo se calcula en el servidor con días corridos desde que la propuesta entró En revisión. El cambio desde Aprobado se valida en el servidor contra el estado del cargue en UP y la existencia de informe.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-02 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).

Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.3.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Bandeja del Director para buscar, revisar y decidir sobre las propuestas de sus estudiantes.
Distribución visual	1. Barra superior izquierda: búsqueda general y filtros (estado, semáforo). 2. Barra superior derecha: «Aprobar masivo», «Rechazar masivo», «Reactivar masivo». 3. Tabla principal con el semáforo en toda la fila. 4. Ventanas: «Ver detalle» y confirmaciones.
Componentes	Barra de búsqueda, listas desplegables, casillas de selección, etiquetas de estado, semáforo, control deslizante de 3 posiciones, ventana grande con visor de documento, ventanas de confirmación con campo de texto.
Campos, botones y enlaces	Búsqueda general; filtro por estado (Todos, En revisión, Aprobado, Requiere modificación, Rechazado); filtro por semáforo (Todos, Verde, Amarillo, Rojo); «Limpiar filtros». Por fila: «Ver detalle», control deslizante, «Reactivar» (solo en Rechazado). En las ventanas: tipo de rechazo, observación, «Cancelar» y botón de confirmar.
Filtros	Búsqueda general (nombre, cédula, código o título), estado y semáforo.
Tablas	Selección, Cédula, Nombre, Título, Estado, Días (semáforo), Acciones.
Modales	«Ver detalle» (solo lectura), Aprobación, Requiere modificación, Rechazo, Reactivación y la ventana única de las acciones masivas.
Estado de carga	Indicador en la tabla mientras carga; botón «Procesando…» al confirmar.
Estado vacío	«No tienes propuestas para revisar.»
Estado de error	Mensaje general con opción de reintentar; campos obligatorios resaltados en rojo.
Confirmaciones	MSG-02-01 a MSG-02-04 según la decisión.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.3.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-BUSQ-GEN	Buscar	Texto	100	No	Texto libre
CMB-EST	Filtrar por estado	Lista	—	No	Catálogo RG-02
CMB-DIAS	Filtrar por semáforo	Lista	—	No	Verde / Amarillo / Rojo
CHK-FILA	Selección	Casilla	—	No	—
SLD-EST	Decisión	Control deslizante	—	Sí	Rechazado / Requiere modificación / Aprobado
CMB-TIPO-REC	Tipo de rechazo	Lista	—	Sí (en rechazo)	Lista por validar
TXT-OBS	Observación	Texto largo	1000	Sí (opcional al aprobar)	Texto
TXT-MOTIVO-REA	Motivo de la reactivación	Texto largo	1000	Sí	Texto
LBL-DIAS	Días en revisión	Número (calculado)	—	—	[X] días

Tabla 8 · SISTRA-02 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-BUSQ-GEN	Sin scripts	Sanitización	—	Filtra en tiempo real	No persiste	Interna
CMB-EST	Valores de la lista	Valor de la lista	—	Filtra la tabla	No persiste	Interna
CMB-DIAS	Valores de la lista	Valor de la lista	—	Filtra la tabla	No persiste	Interna
CHK-FILA	No mezclar estados incompatibles	Estado de cada fila	—	Habilita los botones masivos	No persiste	Interna
SLD-EST	Bloqueado según RN-02-04	En el servidor	MSG-02-07	Abre la ventana de confirmación	Propuesta	Interna
CMB-TIPO-REC	Valores de la lista	Selección obligatoria	MSG-02-05	Solo en la ventana de rechazo	Propuesta	Interna
TXT-OBS	Sin HTML ni scripts; no solo espacios	Longitud y contenido	MSG-02-05	Contador de caracteres	Historial de estados	Interna
TXT-MOTIVO-REA	Sin HTML ni scripts	Longitud y contenido	MSG-02-05	Se muestra al estudiante	Historial de estados	Interna
LBL-DIAS	Días corridos	Calculado en el servidor	—	Colorea la fila	Propuesta	Interna

Tabla 9 · SISTRA-02 · Campos (2 de 2)

5.3.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-02-01	Aprobación	La propuesta fue aprobada.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-02-02	Requiere modificación	Se pidió la modificación y se avisó al estudiante.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-02-03	Rechazo	La propuesta fue rechazada y se avisó al estudiante.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-02-04	Reactivación	La propuesta fue reactivada y quedó en Requiere modificación.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-02-05	Campos vacíos	Completa los campos obligatorios para continuar.	Validación	Ventana con campos vacíos	Completar	Propuesto
MSG-02-06	Propuesta activa	No es posible reactivar: el estudiante [Nombre] ya tiene una propuesta activa.	Error	Otra propuesta activa	Cerrar	Propuesto
MSG-02-07	Cambio bloqueado	No puedes cambiar la decisión: el estudiante ya pulsó Subido en UP o inició su informe.	Error	RN-02-04	Cerrar	Propuesto
MSG-02-08	Aviso al estudiante	Tu propuesta cambió a [Estado]. [Observación del Director].	Aviso en la plataforma	Cambio de estado	Ver propuesta	Propuesto

Tabla 10 · SISTRA-02 · Mensajes

5.3.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Directores autenticados, sobre las propuestas de sus estudiantes.
Roles que pueden consultar	Director: sus estudiantes. ADMO: consulta según sus permisos, sin decidir.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Solo el Director cambia el estado. Nadie elimina propuestas desde este módulo.
Datos que se ocultan según permisos	Propuestas de estudiantes de otros Directores.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Datos de los estudiantes, contenido de las propuestas y observaciones.
Errores y operaciones fallidas	Se registran sin exponer detalles técnicos; el Director ve mensajes generales.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.3.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.4 SISTRA-03 · Cargue al sistema de UP

Responsable: Kevin Jesús Parada Castillo

5.4.1 General Information

Código y nombre	BR-03 (SISTRA-03) · Cargue al sistema de UP
Módulo	SISTRA-03 · Cargue al sistema de UP
Objetivo	Cuando la propuesta está Aprobada, permitir que el estudiante la descargue y vaya a la Plataforma UP a cargarla, recordándole cada semana mientras no lo haya hecho.
Descripción funcional	SISTRA no se comunica con la Plataforma UP (RG-11). Este módulo le muestra al estudiante el estado de su propuesta y, si está Aprobada, habilita «Descargar propuesta» e «Ir a la Plataforma UP», que abre la Plataforma UP en una pestaña nueva. El cargue ocurre fuera de SISTRA. Mientras la propuesta esté Aprobada y el estudiante no haya pulsado Subido en UP (SISTRA-04), recibe cada semana un recordatorio dentro de la plataforma (RG-08).
Actor principal	Estudiante.
Actores secundarios	SISTRA (recordatorios). Plataforma UP (externa, donde se hace el cargue).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-02 (propuesta Aprobada). Sucesor: SISTRA-04 (Subido en UP). SISTRA-11: dirección de la Plataforma UP por validar y frecuencia del recordatorio.
Precondiciones	1. El estudiante tiene sesión activa. 2. Su propuesta está Aprobada (o volvió a Aprobado por un Rechazado en UP).
Disparador	Manual: el estudiante abre «Cargue en UP». Automático: cada semana, para las propuestas Aprobadas sin Subido en UP.
Flujo principal	1. El estudiante entra a «Cargue en UP». 2. El sistema muestra el estado de la propuesta. 3. Si está Aprobada, habilita «Descargar propuesta» e «Ir a la Plataforma UP». 4. El estudiante descarga la propuesta. 5. Pulsa «Ir a la Plataforma UP»; se abre en una pestaña nueva y se registra el evento. 6. El estudiante carga la propuesta en la Plataforma UP (fuera de SISTRA). Recordatorio (automático): R1. El sistema revisa las propuestas Aprobadas sin Subido en UP. R2. Si pasó una semana desde el último recordatorio, crea el aviso dentro de la plataforma. R3. Se detiene cuando el estudiante pulsa Subido en UP o la propuesta deja de estar Aprobada.
Flujos alternativos	FA-01 Propuesta en otro estado: se muestra el estado con su mensaje y los botones quedan deshabilitados. FA-02 Propuesta Rechazada en UP: vuelve a Aprobado; se muestra el aviso del Director, se habilitan de nuevo los botones y se reanuda el recordatorio. FA-03 El estudiante va a la Plataforma UP y no regresa: el estado no cambia y el recordatorio continúa.
Excepciones	EX-01 Falla la descarga: MSG-03-04 y se registra el error. EX-02 Dirección de la Plataforma UP no configurada: el botón se deshabilita (MSG-03-05). EX-03 El estado cambió con la pantalla abierta: el servidor rechaza la acción y se actualiza la pantalla.

	EX-04 Sesión vencida: se redirige al Logueo.
Postcondiciones	El estudiante descargó la propuesta y abrió la Plataforma UP; los eventos quedan en auditoría. El estado no cambia hasta que pulse Subido en UP (SISTRA-04).
Reglas de negocio relacionadas	RG-06, RG-08, RG-11. RN-03-01 «Descargar propuesta» e «Ir a la Plataforma UP» solo se habilitan con la propuesta Aprobada. RN-03-02 El recordatorio semanal se muestra dentro de la plataforma; no se envía correo. RN-03-03 El enlace a la Plataforma UP no envía datos de SISTRA.
Entidades afectadas	Propuesta (lectura), Notificación (escritura de recordatorios), Auditoría (escritura).
Criterios de aceptación	1. Con la propuesta Aprobada, se ven habilitados «Descargar propuesta» e «Ir a la Plataforma UP». 2. En otro estado, los botones están deshabilitados y se explica por qué. 3. «Ir a la Plataforma UP» abre una pestaña nueva y SISTRA sigue abierto. 4. Cada semana sin Subido en UP aparece un recordatorio dentro de la plataforma. 5. El recordatorio se detiene al pulsar Subido en UP.
Requisitos de seguridad	Autenticación obligatoria; el estudiante solo accede a su propuesta. La descarga se sirve desde un punto autenticado, sin URL pública. El enlace usa https y se abre sin enviar datos de sesión.
Eventos de auditoría	Acceso, descarga, clic en «Ir a la Plataforma UP», recordatorios creados e intentos denegados (usuario, propuesta, fecha y hora, resultado).
Nota técnica	Tarea programada que revisa las propuestas Aprobadas sin Subido en UP y crea el recordatorio cada 7 días (valor configurable en SISTRA-11). Formato del documento descargado: por validar.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-03 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.4.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Mostrar al estudiante su propuesta aprobada y llevarlo a la Plataforma UP para cargarla.
Distribución visual	1. Tarjeta «Mi propuesta» con título, Director, fecha de aprobación y estado. 2. Línea de progreso: Aprobado → Subido en UP → Aprobado en UP. 3. Mensaje según el estado. 4. Tarjeta «Cargar en la Plataforma UP» con «Descargar propuesta» e «Ir a la Plataforma UP».
Componentes	Etiqueta de estado, línea de progreso, mensaje informativo, botones.
Campos, botones y enlaces	Botones «Descargar propuesta» e «Ir a la Plataforma UP».
Filtros	No aplica (una sola propuesta activa).
Tablas	No aplica.
Modales	No aplica.
Estado de carga	Botón deshabilitado con indicador mientras descarga.

Estado vacío	Sin propuesta Aprobada: «Cuando tu propuesta sea aprobada podrás cargarla en la Plataforma UP desde aquí.»
Estado de error	MSG-03-04 o MSG-03-05 con opción de reintentar.
Confirmaciones	MSG-03-02 al abrir la Plataforma UP.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.4.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
LBL-ESTADO	Estado de la propuesta	Lista (solo lectura)	—	—	Etiqueta
BTN-DESCARGAR	Descargar propuesta	Botón	—	—	—
BTN-IR-UP	Ir a la Plataforma UP	Enlace externo	—	—	https

Tabla 11 · SISTRA-03 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
LBL-ESTADO	Catálogo RG-02/RG-06	Lo asigna el sistema	—	Define qué botones se habilitan	Propuesta	Interna
BTN-DESCARGAR	Solo con Aprobado; solo su propuesta	En el servidor	MSG-03-04	Descarga el documento	Auditoría	Interna
BTN-IR-UP	Solo con Aprobado y dirección configurada	En el servidor	MSG-03-05	Abre pestaña nueva	Auditoría	Pública (URL)

Tabla 12 · SISTRA-03 · Campos (2 de 2)

5.4.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-03-01	Ingreso con propuesta Aprobada	Tu propuesta fue aprobada. Descárgala y cárgala en la Plataforma UP; luego vuelve y pulsa Subido en UP.	Informativo	Estado Aprobado	Descargar / Ir a la Plataforma UP	Propuesto
MSG-03-02	Clic en Ir a la Plataforma UP	Se abrió la Plataforma UP en una pestaña nueva. Cuando termines, vuelve y pulsa Subido en UP.	Informativo	Enlace abierto	Cargar y volver	Propuesto
MSG-03-03	Recordatorio semanal	Tu propuesta está aprobada y aún no has indicado que la subiste a la Plataforma UP.	Aviso en la plataforma	Aprobado sin Subido en UP, cada 7 días	Ir a Cargue en UP	Propuesto
MSG-03-04	Falla en la descarga	No pudimos descargar tu propuesta. Inténtalo de nuevo.	Error	Documento no disponible	Reintentar	Propuesto
MSG-03-05	Enlace no disponible	El enlace a la Plataforma UP no está disponible por ahora.	Error	Dirección no configurada	Intentar más tarde	Propuesto
MSG-03-06	Propuesta no aprobada	Podrás cargar tu propuesta en la Plataforma UP cuando sea aprobada.	Informativo	Estado distinto de Aprobado	Esperar	Propuesto

Tabla 13 · SISTRA-03 · Mensajes

5.4.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Estudiantes autenticados, sobre su propia propuesta.
Roles que pueden consultar	Estudiante: su propuesta. Director: el estado de cargue de sus estudiantes (SISTRA-05).
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Este módulo no crea ni modifica la propuesta; el sistema crea los recordatorios.
Datos que se ocultan según permisos	Propuestas de otros estudiantes y rutas internas del documento.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Documento de la propuesta y datos del estudiante.
Errores y operaciones fallidas	Se registran; el estudiante ve mensajes generales.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.4.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.5 SISTRA-04 · Notificación de cargue UP

Responsable: Wilson Alexander Silva Novoa

5.5.1 General Information

Código y nombre	BR-04 (SISTRA-04) · Notificación de cargue UP
Módulo	SISTRA-04 · Notificación de cargue UP
Objetivo	Permitir que el estudiante informe desde SISTRA al Director que ya cargó en la Plataforma UP la propuesta aprobada.
Descripción funcional	Después de cargar la propuesta en la Plataforma UP (SISTRA-03), el estudiante vuelve a SISTRA y pulsa «Subido en UP». Tras confirmar, la propuesta pasa al estado Subido en UP, el recordatorio semanal se detiene y el Director recibe un aviso dentro de la plataforma. SISTRA no realiza ni verifica el cargue; la declaración es del estudiante (RG-11).
Actor principal	Estudiante.
Actores secundarios	Director (recibe el aviso).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-03. Sucesor: SISTRA-05 (verificación del Director). Si SISTRA-05 marca Rechazado en UP, el botón se habilita de nuevo.
Precondiciones	1. El estudiante tiene sesión activa. 2. Su propuesta está Aprobada. 3. Ya la cargó en la Plataforma UP.
Disparador	El estudiante pulsa «Subido en UP».
Flujo principal	1. El estudiante vuelve a SISTRA después de cargar en la Plataforma UP. 2. SISTRA consulta el estado de la propuesta; si está Aprobada, habilita «Subido en UP». 3. El estudiante pulsa «Subido en UP» y confirma. 4. SISTRA registra estudiante, propuesta, Director, fecha y hora. 5. La propuesta pasa a Subido en UP, se detiene el recordatorio semanal y el Director recibe el aviso dentro de la plataforma.
Flujos alternativos	FA-01 Estado distinto de Aprobado: el botón está deshabilitado. FA-02 El estudiante cancela la confirmación: no se registra nada. FA-03 La propuesta fue Rechazada en UP (SISTRA-05): vuelve a Aprobado y el estudiante puede pulsar Subido en UP otra vez después de cargar de nuevo.
Excepciones	EX-01 Falla el registro: se muestra el error y se permite reintentar sin duplicar el aviso. EX-02 Doble clic: solo se registra una vez. EX-03 Sesión vencida: no se registra y se redirige al Logueo.
Postcondiciones	La propuesta queda en Subido en UP con fecha y hora; el Director tiene el aviso y el recordatorio semanal se detiene.
Reglas de negocio relacionadas	RG-06, RG-08, RG-11. RN-04-01 «Subido en UP» solo se habilita con la propuesta Aprobada. RN-04-02 Confirmación explícita antes de registrar. RN-04-03 El aviso al Director es dentro de la plataforma, sin correo ni SMS.

	RN-04-04 No se duplica el aviso de una misma operación; tras un Rechazado en UP se permite un nuevo aviso.
Entidades afectadas	Cargue UP (escritura: estudiante, propuesta, Director, fecha y hora), Propuesta (estado), Notificación, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. Con la propuesta Aprobada, «Subido en UP» está habilitado; en otros estados, bloqueado. 2. Cancelar la confirmación no guarda nada. 3. Confirmar cambia el estado a Subido en UP y crea el aviso al Director. 4. No se envía correo ni SMS. 5. Un reintento del mismo clic no duplica el aviso. 6. Tras un Rechazado en UP, el estudiante puede volver a notificar.
Requisitos de seguridad	Solo el estudiante dueño de la propuesta puede confirmar; el servidor valida estado y propiedad.
Eventos de auditoría	Confirmación registrada (estudiante, propuesta, Director, fecha y hora) y resultado del aviso.
Nota técnica	El estado y la duplicidad se validan en el servidor. No incluye descarga, enlace a la Plataforma UP ni formulario de propuesta (son de SISTRA-01 y SISTRA-03).
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-04 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.5.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Confirmar desde SISTRA que la propuesta aprobada ya se cargó en la Plataforma UP.
Distribución visual	En la pantalla «Cargue en UP», tarjeta «Avisar a tu Director» con el botón «Subido en UP».
Componentes	Botón, ventana de confirmación, aviso de resultado.
Campos, botones y enlaces	«Subido en UP». En la ventana: «Confirmar» y «Cancelar».
Filtros	No aplica.
Tablas	No aplica.
Modales	Confirmación: «¿Confirmas que ya cargaste tu propuesta en la Plataforma UP?»
Estado de carga	Botón deshabilitado mientras se registra.
Estado vacío	Sin propuesta Aprobada: no se muestra el botón.
Estado de error	MSG-04-03 con opción de reintentar.
Confirmaciones	MSG-04-02.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.
Sugerencia	Sugerencia (opcional): cuando el botón esté bloqueado, mostrar «La propuesta debe estar aprobada para avisar el cargue».

5.5.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
BTN-SUBIDO-UP	Subido en UP	Botón	—	—	Acción

Tabla 14 · SISTRA-04 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
BTN-SUBIDO-UP	Solo con Aprobado	Estado en el servidor	MSG-04-04	Abre la confirmación	Cargue UP	Interna

Tabla 15 · SISTRA-04 · Campos (2 de 2)

Los campos de la propuesta corresponden a SISTRA-01.

5.5.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-04-01	Botón pulsado	¿Confirmas que ya cargaste tu propuesta en la Plataforma UP?	Confirmación	Propuesta Aprobada	Confirmar o cancelar	Propuesto
MSG-04-02	Confirmación guardada	Listo. Avisamos a tu Director que subiste la propuesta a la Plataforma UP.	Éxito	Registro correcto	Continuar	Propuesto
MSG-04-03	Error al guardar	No se pudo registrar el aviso. Inténtalo de nuevo.	Error	Falla al registrar	Reintentar	Propuesto
MSG-04-04	Botón bloqueado	La propuesta debe estar aprobada para avisar el cargue.	Informativo	Estado distinto de Aprobado	Ninguna	Propuesto
MSG-04-05	Aviso al Director	[Estudiante] indicó que subió su propuesta «[Título]» a la Plataforma UP el [fecha].	Aviso en la plataforma	Confirmación del estudiante	Ir a verificar (SISTRA-05)	Propuesto

Tabla 16 · SISTRA-04 · Mensajes

5.5.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Estudiante titular (acción) y Director destinatario (lectura del aviso).
Roles que pueden consultar	Estudiante: el resultado de su aviso. Director: los avisos de sus estudiantes.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Estudiante: crea el aviso. No lo modifica ni lo elimina.
Datos que se ocultan según permisos	Avisos de otras propuestas y de otros Directores.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Identificación del estudiante, propuesta y Director.
Errores y operaciones fallidas	Sin avisos duplicados ante reintentos; se registran los fallos.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.5.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.6 SISTRA-05 · Notificación de cargue UP – Director

Responsable: Douglas Duván Bonilla Ospina

5.6.1 General Information

Código y nombre	BR-05 (SISTRA-05) · Notificación de cargue UP – Director
Módulo	SISTRA-05 · Notificación de cargue UP – Director
Objetivo	Permitir que el Director, al recibir el aviso Subido en UP, verifique en la Plataforma UP que lo cargado coincide con la propuesta aprobada y lo marque como Aprobado en UP o Rechazado en UP.
Descripción funcional	El Director ve en su bandeja las propuestas en Subido en UP. Revisa en la Plataforma UP lo que cargó el estudiante (fuera de SISTRA) y vuelve a marcar el resultado: • Aprobado en UP: coincide; se habilita el montaje del informe (SISTRA-06). • Rechazado en UP: no coincide; la propuesta vuelve a Aprobado, el estudiante recibe el aviso, debe cargar de nuevo en la Plataforma UP y volver a pulsar Subido en UP.
Actor principal	Director.
Actores secundarios	Estudiante (recibe el aviso). Plataforma UP (externa, donde el Director revisa).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-04 (Subido en UP). Sucesor: SISTRA-06 (montaje de informe, se habilita con Aprobado en UP).
Precondiciones	1. El Director tiene sesión activa. 2. Hay propuestas de sus estudiantes en Subido en UP.
Disparador	El Director abre el aviso o la opción «Verificar cargue en UP».
Flujo principal	1. El sistema lista las propuestas de sus estudiantes en Subido en UP con la fecha del aviso. 2. El Director selecciona una y revisa en la Plataforma UP lo cargado. 3. Pulsa «Aprobado en UP» o «Rechazado en UP» y confirma. 4. Aprobado en UP: el estado cambia, se habilita SISTRA-06 y se avisa al estudiante. 5. Rechazado en UP: la propuesta vuelve a Aprobado, se avisa al estudiante, se habilita de nuevo Subido en UP y se reanuda el recordatorio semanal.
Flujos alternativos	FA-01 Sin propuestas por verificar: estado vacío. FA-02 El Director cancela la confirmación: no cambia nada. FA-03 Corregir una verificación equivocada: el Director abre «Corregir verificación», elige el resultado contrario y escribe el motivo (y la observación si el nuevo resultado es Rechazado en UP). Se conserva la decisión anterior en el historial y se avisa al estudiante. Si no hubo un nuevo cargue, no se crea un nuevo intento.
Excepciones	EX-01 Clics repetidos: solo se registra una decisión. EX-02 El estado cambió mientras la pantalla estaba abierta: el servidor rechaza la acción y actualiza la lista. EX-03 Sesión vencida: no se registra y se redirige al Logueo.
Postcondiciones	La propuesta queda en Aprobado en UP (y el estudiante puede montar el informe) o vuelve a Aprobado para un nuevo cargue. El estudiante recibe el aviso y el evento queda en auditoría.

Reglas de negocio relacionadas	RG-06, RG-08, RG-11. RN-05-01 Solo se puede verificar una propuesta en Subido en UP. RN-05-02 Rechazado en UP devuelve la propuesta a Aprobado. RN-05-03 Aprobado en UP habilita el montaje del informe. RN-05-04 Rechazado en UP exige observación para el estudiante. RN-05-05 Corregir una verificación exige motivo; el Director actual de la carrera puede corregir verificaciones de Directores anteriores.
Entidades afectadas	Cargue UP (un registro por intento: resultado, fecha y hora, Director, observación), Historial de cargue UP (correcciones), Propuesta (estado), Historial de estados, Notificación, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. El Director solo ve propuestas de sus estudiantes en Subido en UP. 2. Aprobado en UP habilita el montaje del informe para ese estudiante. 3. Rechazado en UP devuelve la propuesta a Aprobado y el estudiante puede volver a pulsar Subido en UP. 4. El estudiante recibe el aviso en ambos casos.
Requisitos de seguridad	Solo el Director del estudiante puede marcar el resultado; validación en el servidor.
Eventos de auditoría	Resultado de la verificación (propuesta, estudiante, Director, fecha y hora, resultado) e intentos denegados.
Nota técnica	La verificación es manual porque no hay integración con la Plataforma UP (RG-11).
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-05 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.6.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Que el Director registre si lo cargado en la Plataforma UP coincide con la propuesta aprobada.
Distribución visual	Lista «Cargues por verificar» con estudiante, título y fecha del aviso; en cada fila «Ver detalle», «Aprobado en UP» y «Rechazado en UP».
Componentes	Tabla, botones de acción, ventana de confirmación, aviso de resultado.
Campos, botones y enlaces	Botones «Ver detalle», «Aprobado en UP» y «Rechazado en UP».
Filtros	Búsqueda por nombre o cédula.
Tablas	Estudiante, Cédula, Título, Fecha del aviso Subido en UP, Acciones.
Modales	Confirmación de Aprobado en UP y de Rechazado en UP.
Estado de carga	Indicador mientras carga la lista; botón deshabilitado al confirmar.
Estado vacío	«No tienes cargues por verificar.»
Estado de error	Mensaje general con opción de reintentar.
Confirmaciones	MSG-05-01 y MSG-05-02.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las

	tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.6.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-BUSCAR	Buscar	Texto	100	No	Texto libre
BTN-APR-UP	Aprobado en UP	Botón	—	—	Acción
BTN-REC-UP	Rechazado en UP	Botón	—	—	Acción
TXT-OBS-UP	Observación para el estudiante	Texto largo	1000	Sí (en Rechazado en UP)	Texto
TXT-MOTIVO-CORR	Motivo de la corrección	Texto largo	1000	Sí (al corregir)	Texto

Tabla 17 · SISTRA-05 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-BUSCAR	Sin scripts	Sanitización	—	Filtra la lista	No persiste	Interna
BTN-APR-UP	Solo en Subido en UP	En el servidor	MSG-05-04	Abre confirmación	Cargue UP	Interna
BTN-REC-UP	Solo en Subido en UP	En el servidor	MSG-05-04	Abre confirmación	Cargue UP	Interna
TXT-OBS-UP	Sin HTML ni scripts	No vacío	MSG-05-05	Se muestra al estudiante	Cargue UP	Interna
TXT-MOTIVO-CORR	Sin HTML ni scripts	No vacío	MSG-05-05	Queda en el historial	Historial de cargue UP	Interna

Tabla 18 · SISTRA-05 · Campos (2 de 2)

5.6.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-05-01	Aprobado en UP	Registraste que la propuesta coincide. El estudiante ya puede montar su informe.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-05-02	Rechazado en UP	Registraste que la propuesta no coincide. Se avisó al estudiante para que la cargue de nuevo.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-05-03	Aviso al estudiante	Tu Director revisó la Plataforma UP: [Aprobado en UP / lo cargado no coincide con lo aprobado; cárgalo de nuevo y pulsa Subido en UP].	Aviso en la plataforma	Decisión registrada	Ver estado	Propuesto
MSG-05-04	Acción no disponible	Esta propuesta ya no está pendiente de verificación.	Advertencia	Estado cambió	Actualizar	Propuesto
MSG-05-05	Campo obligatorio	Escribe la observación o el motivo para continuar.	Validación	Rechazado en UP o corrección sin texto	Completar	Propuesto
MSG-05-06	Corrección registrada	Se corrigió la verificación y se avisó al estudiante.	Éxito	Corrección guardada	Ninguna	Propuesto

Tabla 19 · SISTRA-05 · Mensajes

5.6.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Directores autenticados, sobre sus estudiantes.
Roles que pueden consultar	Director: sus estudiantes. ADMO: consulta según sus permisos.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Solo el Director registra Aprobado en UP o Rechazado en UP.
Datos que se ocultan según permisos	Estudiantes de otros Directores.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Datos del estudiante y resultado de la verificación.
Errores y operaciones fallidas	Se registran sin exponer detalles técnicos.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.6.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.7 SISTRA-06 · Montaje de informe – Trabajo Social

Responsable: Cristhian David Parra Parada

5.7.1 General Information

Código y nombre	BR-06 (SISTRA-06) · Montaje de informe – Trabajo Social
Módulo	SISTRA-06 · Montaje de informe
Objetivo	Permitir que el estudiante registre por formulario el informe de su Trabajo Social, lo guarde como borrador y lo envíe a revisión del Director.
Descripción funcional	Con la propuesta en Aprobado en UP, el estudiante abre su informe. Arriba ve los datos de su propuesta aprobada en solo lectura y abajo el formulario del informe. El informe se diligencia solo por formulario (RG-10). Mientras no lo envía queda en Borrador. Con el avance al 100% se habilita Enviar; al enviar pasa automáticamente a En revisión, se bloquea y el Director recibe el aviso. Si el Director pide modificación, el formulario se desbloquea completo (RG-03).
Actor principal	Estudiante.
Actores secundarios	Director (recibe el aviso y revisa en SISTRA-07). SISTRA (cálculo del avance y avisos).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-05 (propuesta en Aprobado en UP). Sucesor: SISTRA-07 (Aprobación de informe).
Precondiciones	1. El estudiante tiene sesión activa. 2. Su propuesta está en Aprobado en UP. 3. No tiene otro informe activo (RG-05).
Disparador	El estudiante abre «Mi informe» y pulsa «Crear informe», o abre su informe en Borrador o Requiere modificación.
Flujo principal	1. El sistema verifica la sesión, el rol, que la propuesta esté en Aprobado en UP y que no haya otro informe activo. 2. Muestra los datos de la propuesta (solo lectura) y el formulario con la barra de avance. 3. El estudiante diligencia los campos y pulsa «Guardar borrador». 4. Con el avance al 100% se habilita «Enviar informe». 5. El estudiante envía y confirma. 6. El informe pasa a En revisión, se bloquea, inicia el semáforo y el Director recibe el aviso.
Flujos alternativos	FA-01 Requiere modificación: el estudiante ve la observación, el formulario se desbloquea completo, corrige y reenvía. FA-02 Informe rechazado sin reactivar: el estudiante puede crear un nuevo informe (RG-04, RG-05). FA-03 Cancelar con cambios sin guardar: se pide confirmación.
Excepciones	EX-01 Propuesta que aún no está en Aprobado en UP: el módulo no se habilita (MSG-06-05). EX-02 Falla al guardar: se informa y se permite reintentar sin perder lo escrito. EX-03 Sesión vencida: no se guarda y se redirige al Logueo; si es posible se conserva lo escrito en el navegador.
Postcondiciones	El informe queda en Borrador o En revisión, asociado a la propuesta; al enviarlo queda

	bloqueado y el Director recibe el aviso.
Reglas de negocio relacionadas	RG-02, RG-03, RG-04, RG-05, RG-07, RG-08, RG-10. RN-06-01 Solo se habilita con la propuesta en Aprobado en UP. RN-06-02 Solo se puede enviar con el avance al 100%. RN-06-03 El informe no tiene plantilla de Word.
Entidades afectadas	Informe (escritura), Propuesta (lectura), Historial de estados, Notificación, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. Los datos de la propuesta se ven en solo lectura. 2. «Enviar informe» solo se activa con el avance al 100%. 3. Al enviar, el informe pasa a En revisión y los campos se bloquean. 4. En Requiere modificación, el formulario se desbloquea completo. 5. Sin propuesta en Aprobado en UP, el módulo no se habilita.
Requisitos de seguridad	El servidor valida que el informe pertenece al estudiante autenticado. Sanitización de los campos de texto.
Eventos de auditoría	Creación, guardado de borrador, envío y reenvío (usuario, informe, fecha y hora, versión de entrega).
Nota técnica	Se guarda un contador de versión de entrega que aumenta cada vez que el estudiante reenvía tras una modificación.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-06 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.7.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Recolectar el informe final del Trabajo Social del estudiante.
Distribución visual	1. Sección superior plegable: datos de la propuesta (solo lectura). 2. Barra de avance y etiqueta de estado. 3. Formulario del informe con contadores de caracteres. 4. Si aplica, recuadro con la observación del Director. 5. Botones «Guardar borrador», «Enviar informe» y «Cancelar».
Componentes	Acordeón de solo lectura, barra de avance, campos de texto con contador, recuadro de observación, botones, ventana de confirmación.
Campos, botones y enlaces	Campos: ver Field Table. Botones: «Guardar borrador», «Enviar informe», «Cancelar».
Filtros	No aplica.
Tablas	No aplica.
Modales	Confirmación antes de enviar: «¿Enviar tu informe? No podrás modificarlo mientras esté en revisión.»
Estado de carga	Indicador en el botón al guardar o enviar.
Estado vacío	Sin informe: «Aún no has creado tu informe» y botón «Crear informe».

Estado de error	Bordes rojos en los campos vacíos al enviar; mensaje general si falla el guardado.
Confirmaciones	MSG-06-01 y MSG-06-02.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.7.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-RESULTADOS	Resultados	Texto largo	50 – 1000	Sí	Texto
TXT-CONCLUSIONES	Conclusiones	Texto largo	50 – 1000	Sí	Texto
TXT-RECOMENDACIONES	Recomendaciones	Texto largo	50 – 1000	Sí	Texto
LBL-AVANCE	Avance	Porcentaje (calculado)	—	—	0–100%
LBL-ESTADO	Estado	Lista (solo lectura)	—	—	Texto

Tabla 20 · SISTRA-06 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-RESULTADOS	Sin HTML ni scripts	Longitud	MSG-06-03	Contador de caracteres	Informe	Interna
TXT-CONCLUSIONES	Sin HTML ni scripts	Longitud	MSG-06-03	Contador de caracteres	Informe	Interna
TXT-RECOMENDACIONES	Sin HTML ni scripts	Longitud	MSG-06-03	Contador de caracteres	Informe	Interna
LBL-AVANCE	Calculado	—	—	Habilita «Enviar» al 100%	No persiste	Interna
LBL-ESTADO	Catálogo RG-02	Lo asigna el sistema	—	Muestra el estado actual	Informe	Interna

Tabla 21 · SISTRA-06 · Campos (2 de 2)

Los campos del informe se tomaron del requerimiento del equipo y quedan por validar.

5.7.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-06-01	Guardar borrador	Tu informe se guardó como borrador.	Éxito	Guardado correcto	Continuar	Propuesto
MSG-06-02	Enviar informe	Tu informe se envió y quedó en revisión.	Éxito	Envío correcto	Ninguna	Propuesto
MSG-06-03	Campo obligatorio	Completa este campo (mínimo 50 caracteres).	Validación	Campo vacío o corto	Completar	Propuesto
MSG-06-04	Informe bloqueado	Este informe está en revisión y no se puede modificar.	Informativo	Estado En revisión	Solo lectura	Propuesto
MSG-06-05	Módulo no habilitado	Podrás montar tu informe cuando tu Director marque tu propuesta como Aprobado en UP.	Informativo	Propuesta sin Aprobado en UP	Esperar	Propuesto

Tabla 22 · SISTRA-06 · Mensajes

5.7.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Estudiante (autor) y Director (revisor).
Roles que pueden consultar	Estudiante: su informe. Director: los de sus estudiantes.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Estudiante: crea, guarda y envía. Director: decide en SISTRA-07.
Datos que se ocultan según permisos	Informes de otros estudiantes; identificadores internos.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Contenido del informe; prevenir inyección de código en los campos.
Errores y operaciones fallidas	Si falla el guardado se deshace la operación y no aumenta la versión de entrega.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.7.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.8 SISTRA-07 · Aprobación de informe

Responsable: Edwin Santiago León Rivera

5.8.1 General Information

Código y nombre	BR-07 (SISTRA-07) · Aprobación de informe
Módulo	SISTRA-07 · Aprobación de informe
Objetivo	Permitir que el Director consulte y evalúe los informes de sus estudiantes con las mismas reglas de la aprobación de propuesta (SISTRA-02).
Descripción funcional	Funciona igual que SISTRA-02, aplicado al informe: bandeja con búsqueda general y filtros, semáforo de días corridos (RG-07), «Ver detalle» de solo lectura con los datos del informe y de la propuesta, control deslizante Rechazado ↔ Requiere modificación ↔ Aprobado, acciones masivas (aprobar, rechazar y reactivar) y reactivación de informes rechazados por error. Desde Aprobado, el Director solo puede cambiar la decisión mientras el estudiante no haya pulsado Subido en UP para el informe (SISTRA-08).
Actor principal	Director.
Actores secundarios	Estudiante (recibe el aviso y la observación).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-06. Sucesor: SISTRA-08. Transversales: SISTRA-10, SISTRA-11 y SISTRA-13.
Precondiciones	1. El Director tiene sesión activa. 2. Existen informes de sus estudiantes.
Disparador	El Director abre «Aprobación de informes».
Flujo principal	1. El sistema carga la bandeja de informes con su semáforo. 2. El Director busca o filtra. 3. Revisa con «Ver detalle». 4. Mueve el control: Aprobado (observación opcional), Requiere modificación (observación obligatoria) o Rechazado (tipo de rechazo y observación obligatorios). 5. El sistema guarda, detiene el semáforo, registra la auditoría y avisa al estudiante. 6. Si es Aprobado, el informe queda disponible para SISTRA-08.
Flujos alternativos	FA-01 Cambiar desde Aprobado: solo si el estudiante no ha pulsado Subido en UP para el informe; exige justificación. FA-02 Reactivar un informe rechazado por error: valida que no esté archivado (RG-13) y que no haya otro informe activo; pasa a Requiere modificación. FA-03 Acciones masivas: aprobar, rechazar o reactivar varios informes con una sola ventana.
Excepciones	Las mismas de SISTRA-02 (clics repetidos, campos vacíos, cancelación del control, cambio bloqueado, documento no disponible).
Postcondiciones	El informe queda en su nuevo estado con la observación guardada, el semáforo detenido, el estudiante avisado y el evento en auditoría.
Reglas de negocio relacionadas	RG-02, RG-03, RG-04, RG-05, RG-07, RG-08, RG-10. RN-07-01 Mismas reglas RN-02-01 a RN-02-04, aplicadas al informe y al Subido en UP del informe.

Entidades afectadas	Informe (estado, tipo de rechazo, observación, días del semáforo), Historial de estados, Notificación, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. El semáforo usa los mismos umbrales de SISTRA-02. 2. Los estados son Aprobado, Requiere modificación y Rechazado. 3. Cada decisión avisa al estudiante dentro de la plataforma. 4. Rechazar exige tipo de rechazo y observación. 5. Desde Aprobado, el cambio se bloquea si el estudiante ya pulsó Subido en UP. 6. Solo el Director decide; el ADMO no aprueba informes.
Requisitos de seguridad	Igual que SISTRA-02.
Eventos de auditoría	Igual que SISTRA-02, aplicado al informe.
Nota técnica	Se recomienda reutilizar los componentes de SISTRA-02 (bandeja, control deslizante y ventanas).
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-07 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.8.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Bandeja del Director para revisar y decidir sobre los informes de sus estudiantes.
Distribución visual	Igual que SISTRA-02.
Componentes	Igual que SISTRA-02.
Campos, botones y enlaces	Igual que SISTRA-02, aplicado al informe.
Filtros	Búsqueda general (nombre, cédula, código o título), estado y semáforo.
Tablas	Selección, Cédula, Nombre, Título de la propuesta, Estado del informe, Días (semáforo), Acciones.
Modales	Igual que SISTRA-02.
Estado de carga	Igual que SISTRA-02.
Estado vacío	«No tienes informes para revisar.»
Estado de error	Igual que SISTRA-02.
Confirmaciones	MSG-07-01 a MSG-07-04.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.8.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-BUSQ-GEN	Buscar	Texto	100	No	Texto libre
CMB-EST	Filtrar por estado	Lista	—	No	Catálogo RG-02
CMB-DIAS	Filtrar por semáforo	Lista	—	No	Verde / Amarillo / Rojo
CHK-FILA	Selección	Casilla	—	No	—
SLD-EST	Decisión	Control deslizante	—	Sí	Rechazado / Requiere modificación / Aprobado
CMB-TIPO-REC	Tipo de rechazo	Lista	—	Sí (en rechazo)	Lista por validar
TXT-OBS	Observación	Texto largo	1000	Sí (opcional al aprobar)	Texto
TXT-MOTIVO-REA	Motivo de la reactivación	Texto largo	1000	Sí	Texto

Tabla 23 · SISTRA-07 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-BUSQ-GEN	Sin scripts	Sanitización	—	Filtra en tiempo real	No persiste	Interna
CMB-EST	Valores de la lista	Valor de la lista	—	Filtra la tabla	No persiste	Interna
CMB-DIAS	Valores de la lista	Valor de la lista	—	Filtra la tabla	No persiste	Interna
CHK-FILA	No mezclar estados incompatibles	Estado de cada fila	—	Habilita los botones masivos	No persiste	Interna
SLD-EST	Bloqueado si ya hay Subido en UP	En el servidor	MSG-07-06	Abre la ventana de confirmación	Informe	Interna
CMB-TIPO-REC	Valores de la lista	Selección obligatoria	MSG-07-05	Solo en la ventana de rechazo	Informe	Interna
TXT-OBS	Sin HTML ni scripts	Longitud y contenido	MSG-07-05	Contador de caracteres	Historial de estados	Interna
TXT-MOTIVO-REA	Sin HTML ni scripts	Longitud y contenido	MSG-07-05	Se muestra al estudiante	Historial de estados	Interna

Tabla 24 · SISTRA-07 · Campos (2 de 2)

La lista de tipos de rechazo de la propuesta y del informe queda por validar.

5.8.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-07-01	Aprobación	El informe fue aprobado.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-07-02	Requiere modificación	Se pidió la modificación y se avisó al estudiante.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-07-03	Rechazo	El informe fue rechazado y se avisó al estudiante.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-07-04	Reactivación	El informe fue reactivado y quedó en Requiere modificación.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-07-05	Campos vacíos	Completa los campos obligatorios para continuar.	Validación	Ventana con campos vacíos	Completar	Propuesto
MSG-07-06	Cambio bloqueado	No puedes cambiar la decisión: el estudiante ya indicó que subió el informe a la Plataforma UP.	Error	Subido en UP registrado	Cerrar	Propuesto
MSG-07-07	Aviso al estudiante	Tu informe cambió a [Estado]. [Observación del Director].	Aviso en la plataforma	Cambio de estado	Ver informe	Propuesto

Tabla 25 · SISTRA-07 · Mensajes

5.8.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Directores autenticados, sobre los informes de sus estudiantes.
Roles que pueden consultar	Director: sus estudiantes. ADMO: consulta según sus permisos, sin decidir.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Solo el Director cambia el estado.
Datos que se ocultan según permisos	Informes de estudiantes de otros Directores.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Datos de los estudiantes, contenido de los informes y observaciones.
Errores y operaciones fallidas	Se registran sin exponer detalles técnicos.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.8.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.9 SISTRA-08 · Notificación de cargue UP (informe)

Responsable: Danna Marcela Cabezas Bautista

5.9.1 General Information

Código y nombre	BR-08 (SISTRA-08) · Notificación de cargue UP (informe)
Módulo	SISTRA-08 · Notificación de cargue UP del informe
Objetivo	Con el informe Aprobado, permitir que el estudiante lo descargue, vaya a la Plataforma UP a cargarlo y avise al Director con el botón Subido en UP.
Descripción funcional	Es el equivalente de SISTRA-03 y SISTRA-04 para el informe, en la misma pantalla «Cargue en UP»: • Con el informe Aprobado se habilitan «Descargar informe» e «Ir a la Plataforma UP». • Después de cargarlo en la Plataforma UP, el estudiante pulsa «Subido en UP» y confirma; el informe pasa a Subido en UP y el Director recibe el aviso dentro de la plataforma. • Mientras no pulse Subido en UP, recibe un recordatorio semanal dentro de la plataforma. No se pide número de radicado ni se envía correo.
Actor principal	Estudiante.
Actores secundarios	Director (recibe el aviso). Plataforma UP (externa).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-07 (informe Aprobado). Sucesor: SISTRA-09.
Precondiciones	1. El estudiante tiene sesión activa. 2. Su informe está Aprobado (o volvió a Aprobado por un Rechazado en UP).
Disparador	El estudiante abre «Cargue en UP» o pulsa «Subido en UP».
Flujo principal	1. El estudiante entra a «Cargue en UP». 2. Con el informe Aprobado se habilitan «Descargar informe» e «Ir a la Plataforma UP». 3. Descarga el informe y lo carga en la Plataforma UP (fuera de SISTRA). 4. Vuelve y pulsa «Subido en UP»; confirma. 5. El informe pasa a Subido en UP, se detiene el recordatorio y el Director recibe el aviso.
Flujos alternativos	FA-01 Informe en otro estado: botones bloqueados con explicación. FA-02 Rechazado en UP (SISTRA-09): el informe vuelve a Aprobado y se puede notificar de nuevo. FA-03 El estudiante cancela la confirmación: no se registra nada.
Excepciones	EX-01 Falla la descarga o el registro: mensaje y reintento sin duplicar el aviso. EX-02 Doble clic: solo se registra una vez. EX-03 Sesión vencida: no se registra y se redirige al Logueo.
Postcondiciones	El informe queda en Subido en UP con fecha y hora; el Director tiene el aviso y el recordatorio se detiene.
Reglas de negocio relacionadas	RG-06, RG-08, RG-09, RG-11. RN-08-01 Las acciones solo se habilitan con el informe Aprobado. RN-08-02 Un aviso por operación; tras un Rechazado en UP se permite uno nuevo.

Entidades afectadas	Cargue UP (informe), Informe (estado), Notificación, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. Con el informe Aprobado se habilitan descarga, «Ir a la Plataforma UP» y «Subido en UP». 2. Confirmar cambia el estado a Subido en UP y avisa al Director. 3. No se pide radicado ni se envía correo. 4. El recordatorio semanal se detiene al pulsar Subido en UP. 5. Un estudiante no puede ver ni notificar el informe de otro.
Requisitos de seguridad	Autenticación obligatoria; validación en el servidor de estado, propiedad y duplicados.
Eventos de auditoría	Descarga, clic en «Ir a la Plataforma UP», confirmación de Subido en UP, recordatorios e intentos denegados.
Nota técnica	Reutiliza la pantalla y los componentes de SISTRA-03 y SISTRA-04.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-08 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.9.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Llevar al estudiante a cargar el informe aprobado y avisar al Director.
Distribución visual	En «Cargue en UP», tarjeta «Mi informe» con estado y línea de progreso (Aprobado → Subido en UP → Aprobado en UP), «Descargar informe», «Ir a la Plataforma UP» y «Subido en UP».
Componentes	Etiqueta de estado, línea de progreso, botones, ventana de confirmación.
Campos, botones y enlaces	«Descargar informe», «Ir a la Plataforma UP», «Subido en UP».
Filtros	No aplica.
Tablas	No aplica.
Modales	Confirmación: «¿Confirmas que ya cargaste tu informe en la Plataforma UP?»
Estado de carga	Botones deshabilitados mientras se procesa.
Estado vacío	Sin informe Aprobado: «Esta sección se habilita cuando tu Director apruebe el informe.»
Estado de error	Mensaje con opción de reintentar.
Confirmaciones	MSG-08-02.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.9.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
LBL-ESTADO	Estado del informe	Lista (solo lectura)	—	—	Etiqueta
BTN-DESCARGAR	Descargar informe	Botón	—	—	—
BTN-IR-UP	Ir a la Plataforma UP	Enlace externo	—	—	https
BTN-SUBIDO-UP	Subido en UP	Botón	—	—	Acción

Tabla 26 · SISTRA-08 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
LBL-ESTADO	Catálogo RG-02/RG-06	Lo asigna el sistema	—	Define qué botones se habilitan	Informe	Interna
BTN-DESCARGAR	Solo con Aprobado	En el servidor	MSG-08-04	Descarga el documento	Auditoría	Interna
BTN-IR-UP	Solo con Aprobado	En el servidor	—	Abre pestaña nueva	Auditoría	Pública (URL)
BTN-SUBIDO-UP	Solo con Aprobado	Estado en el servidor	MSG-08-05	Abre la confirmación	Cargue UP	Interna

Tabla 27 · SISTRA-08 · Campos (2 de 2)

5.9.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-08-01	Botón pulsado	¿Confirmas que ya cargaste tu informe en la Plataforma UP?	Confirmación	Informe Aprobado	Confirmar o cancelar	Propuesto
MSG-08-02	Confirmación guardada	Listo. Avisamos a tu Director que subiste el informe a la Plataforma UP.	Éxito	Registro correcto	Continuar	Propuesto
MSG-08-03	Recordatorio semanal	Tu informe está aprobado y aún no has indicado que lo subiste a la Plataforma UP.	Aviso en la plataforma	Aprobado sin Subido en UP, cada 7 días	Ir a Cargue en UP	Propuesto
MSG-08-04	Falla	No pudimos completar la acción. Inténtalo de nuevo.	Error	Falla de descarga o registro	Reintentar	Propuesto
MSG-08-05	Botón bloqueado	El informe debe estar aprobado para avisar el cargue.	Informativo	Estado distinto de Aprobado	Ninguna	Propuesto
MSG-08-06	Aviso al Director	[Estudiante] indicó que subió su informe a la Plataforma UP el [fecha].	Aviso en la plataforma	Confirmación del estudiante	Ir a verificar (SISTRA-09)	Propuesto

Tabla 28 · SISTRA-08 · Mensajes

5.9.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Estudiante titular del informe.
Roles que pueden consultar	Estudiante: su informe. Director: el aviso y el estado de sus estudiantes.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Estudiante: crea el aviso Subido en UP. Nadie lo modifica ni elimina.
Datos que se ocultan según permisos	Informes y avisos de otros estudiantes.

Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Documento del informe y datos del estudiante.
Errores y operaciones fallidas	Se registran los intentos rechazados y las fallas; mensajes generales al usuario.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.9.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.10 SISTRA-09 · Notificación de cargue UP – Director (informe)

Responsable: Julio Alberto Martínez Triana

5.10.1 General Information

Código y nombre	BR-09 (SISTRA-09) · Notificación de cargue UP – Director (informe)
Módulo	SISTRA-09 · Notificación de cargue UP – Director (informe)
Objetivo	Permitir que el Director verifique en la Plataforma UP que el informe cargado coincide con el aprobado y lo marque como Aprobado en UP o Rechazado en UP.
Descripción funcional	Es el equivalente de SISTRA-05 para el informe. El Director ve los informes de sus estudiantes en Subido en UP, revisa en la Plataforma UP y marca: • Aprobado en UP: coincide; el informe queda aprobado en la Plataforma UP. • Rechazado en UP: no coincide; el informe vuelve a Aprobado y el estudiante debe cargar de nuevo y volver a pulsar Subido en UP. Cuando el informe está completo, el estudiante carga los archivos restantes (aval de horas, certificado y evidencias, sin límite de archivos). El momento en que se habilitan y el requerimiento al que pertenecen quedan por validar con la profesora.
Actor principal	Director.
Actores secundarios	Estudiante (recibe el aviso). Plataforma UP (externa).
Dependencias	Predecesor: SISTRA-08. Sucesor: cargue de archivos restantes, por validar.
Precondiciones	1. El Director tiene sesión activa. 2. Hay informes de sus estudiantes en Subido en UP.
Disparador	El Director abre el aviso o la opción «Verificar cargue en UP».
Flujo principal	1. El sistema lista los informes de sus estudiantes en Subido en UP. 2. El Director revisa en la Plataforma UP. 3. Pulsa «Aprobado en UP» o «Rechazado en UP» y confirma. 4. Aprobado en UP: el estado cambia y se avisa al estudiante. 5. Rechazado en UP: el informe vuelve a Aprobado, se avisa al estudiante y se reanuda el recordatorio semanal.
Flujos alternativos	FA-01 Sin informes por verificar: estado vacío. FA-02 El Director cancela: no cambia nada. FA-03 Corregir una verificación equivocada: el Director abre «Corregir verificación», elige el resultado contrario y escribe el motivo (y la observación si el nuevo resultado es Rechazado en UP). Se conserva la decisión anterior en el historial y se avisa al estudiante. Si no hubo un nuevo cargue, no se crea un nuevo intento.
Excepciones	Las mismas de SISTRA-05.
Postcondiciones	El informe queda en Aprobado en UP o vuelve a Aprobado; el estudiante recibe el aviso y el evento queda en auditoría.
Reglas de negocio relacionadas	RG-06, RG-08, RG-11. RN-09-01 Solo se verifica un informe en Subido en UP.

	RN-09-02 Rechazado en UP devuelve el informe a Aprobado. RN-09-03 Rechazado en UP exige observación; corregir una verificación exige motivo (RG-06).
Entidades afectadas	Cargue UP (informe), Informe (estado), Historial de estados, Notificación, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. El Director solo ve informes de sus estudiantes en Subido en UP. 2. Rechazado en UP devuelve el informe a Aprobado y permite un nuevo Subido en UP. 3. El estudiante recibe el aviso en ambos casos.
Requisitos de seguridad	Solo el Director del estudiante marca el resultado; validación en el servidor.
Eventos de auditoría	Resultado de la verificación (informe, estudiante, Director, fecha y hora) e intentos denegados.
Nota técnica	Reutiliza los componentes de SISTRA-05.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-09 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.10.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Que el Director registre si el informe cargado en la Plataforma UP coincide con el aprobado.
Distribución visual	Lista «Informes por verificar» con estudiante, título y fecha del aviso; en cada fila «Ver detalle», «Aprobado en UP» y «Rechazado en UP».
Componentes	Igual que SISTRA-05.
Campos, botones y enlaces	«Ver detalle», «Aprobado en UP», «Rechazado en UP».
Filtros	Búsqueda por nombre o cédula.
Tablas	Estudiante, Cédula, Título, Fecha del aviso, Acciones.
Modales	Confirmación de cada resultado.
Estado de carga	Igual que SISTRA-05.
Estado vacío	«No tienes informes por verificar.»
Estado de error	Mensaje general con reintento.
Confirmaciones	MSG-09-01 y MSG-09-02.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.10.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-BUSCAR	Buscar	Texto	100	No	Texto libre
BTN-APR-UP	Aprobado en UP	Botón	—	—	Acción
BTN-REC-UP	Rechazado en UP	Botón	—	—	Acción
TXT-OBS-UP	Observación para el estudiante	Texto largo	1000	Sí (en Rechazado en UP)	Texto
TXT-MOTIVO-CORR	Motivo de la corrección	Texto largo	1000	Sí (al corregir)	Texto

Tabla 29 · SISTRA-09 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-BUSCAR	Sin scripts	Sanitización	—	Filtra la lista	No persiste	Interna
BTN-APR-UP	Solo en Subido en UP	En el servidor	MSG-09-04	Abre confirmación	Cargue UP	Interna
BTN-REC-UP	Solo en Subido en UP	En el servidor	MSG-09-04	Abre confirmación	Cargue UP	Interna
TXT-OBS-UP	Sin HTML ni scripts	No vacío	MSG-09-05	Se muestra al estudiante	Cargue UP	Interna
TXT-MOTIVO-CORR	Sin HTML ni scripts	No vacío	MSG-09-05	Queda en el historial	Historial de cargue UP	Interna

Tabla 30 · SISTRA-09 · Campos (2 de 2)

5.10.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-09-01	Aprobado en UP	Registraste que el informe coincide.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-09-02	Rechazado en UP	Registraste que el informe no coincide. Se avisó al estudiante para que lo cargue de nuevo.	Éxito	Confirmación correcta	Ninguna	Propuesto
MSG-09-03	Aviso al estudiante	Tu Director revisó la Plataforma UP: [Aprobado en UP / lo cargado no coincide; cárgalo de nuevo y pulsa Subido en UP].	Aviso en la plataforma	Decisión registrada	Ver estado	Propuesto
MSG-09-04	Acción no disponible	Este informe ya no está pendiente de verificación.	Advertencia	Estado cambió	Actualizar	Propuesto
MSG-09-05	Campo obligatorio	Escribe la observación o el motivo para continuar.	Validación	Rechazado en UP o corrección sin texto	Completar	Propuesto

Tabla 31 · SISTRA-09 · Mensajes

5.10.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Directores autenticados, sobre sus estudiantes.
Roles que pueden consultar	Director: sus estudiantes. ADMO: consulta según sus permisos.
Roles que pueden crear,	Solo el Director registra Aprobado en UP o Rechazado en UP.

modificar, aprobar o eliminar	
Datos que se ocultan según permisos	Estudiantes de otros Directores.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Datos del estudiante y resultado de la verificación.
Errores y operaciones fallidas	Se registran sin exponer detalles técnicos.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.10.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.11 SISTRA-10 · Roles

Responsable: Josué Natanael Reyes Camargo

5.11.1 General Information

Código y nombre	BR-10 (SISTRA-10) · Roles
Módulo	SISTRA-10 · Roles, usuarios y registro de estudiantes
Objetivo	Permitir que el ADMO gestione roles, permisos y usuarios, y que el Director registre a sus estudiantes uno a uno o con un archivo CSV, generando su contraseña temporal; el usuario de ingreso es el correo institucional.
Descripción funcional	**Roles y permisos (ADMO):** el sistema trae tres roles base (Estudiante, Director y ADMO). El ADMO puede crear roles nuevos y marcar sus permisos en una matriz (permisos en filas, roles en columnas) y modificar los existentes. **Usuarios (ADMO):** el ADMO crea, edita, cambia el rol, inactiva o reactiva, y elimina usuarios. Un usuario solo se elimina si no tiene trámites; si los tiene, solo se puede inactivar. El ADMO no puede inactivar su propia cuenta. Los tres roles base no se pueden renombrar ni inactivar. La lista de usuarios tiene una barra de búsqueda general (nombre, cédula, correo o carrera) y un filtro por rol. El ADMO crea a los Directores indicando su carrera (un Director por carrera). **Registro de estudiantes (Director):** el Director registra a sus estudiantes uno a uno o con un archivo CSV (plantilla de SISTRA-11) con nombre, cédula, correo institucional y carrera. Si el estudiante ya está registrado en esa carrera, se omite y se le muestra al Director; si ya existe en otra carrera, solo se le agrega la nueva inscripción. Al registrar a un estudiante en una carrera se crea su proceso de Trabajo Social. Para los estudiantes nuevos, el usuario de ingreso es su correo institucional; SISTRA genera una contraseña temporal y la envía a ese correo (RG-09).
Actor principal	ADMO (roles, permisos y usuarios). Director (registro de estudiantes).
Actores secundarios	SISTRA (generación de credenciales, envío del correo). Estudiante (recibe sus credenciales).
Dependencias	SISTRA-13 (sesión; cambio de contraseña en el primer ingreso), SISTRA-11 (plantilla CSV y máximo de filas), correo institucional.
Precondiciones	1. Sesión activa con el permiso correspondiente (gestionar roles y usuarios, o registrar estudiantes). 2. Para el CSV: archivo con la plantilla de SISTRA-11.
Disparador	El ADMO abre «Roles y usuarios». El Director abre «Registrar estudiantes».
Flujo principal	**A. Roles y permisos (ADMO)** 1. El sistema muestra los roles y la matriz de permisos. 2. El ADMO crea un rol o modifica uno existente y marca o desmarca permisos. 3. Pulsa «Guardar permisos»; el sistema guarda y registra el cambio. **B. Usuarios (ADMO)** 1. El sistema muestra la lista de usuarios con búsqueda general y filtro por rol. 2. El ADMO crea, edita, cambia el rol, inactiva o reactiva, o elimina un usuario. 3. Al eliminar, el sistema verifica que no tenga trámites; si los tiene, ofrece inactivarlo. **C. Registro de estudiantes (Director)** 1. El Director elige «Uno a uno» o «Archivo CSV». 2. Llena los campos o sube el archivo.

	3. El sistema valida el formato y los campos; muestra el detalle de errores si los hay. 4. Omite los estudiantes ya registrados en esa carrera y los muestra en un resumen; a los que ya existen en otra carrera solo les agrega la inscripción. 5. Crea las cuentas nuevas con rol Estudiante, las inscribe en la carrera del Director y crea su proceso de Trabajo Social. 6. Genera una contraseña temporal y la envía al correo institucional de cada estudiante nuevo; ese correo es su usuario de ingreso.
Flujos alternativos	FA-01 Salir sin guardar la matriz: los cambios no se aplican. FA-02 CSV con filas válidas e inválidas: se registran las válidas y se muestran las inválidas con su motivo. FA-03 Estudiante ya registrado: se omite y se lista en el resumen.
Excepciones	EX-01 Falla al guardar: no cambia nada (MSG-10-02). EX-02 Archivo que no es CSV o no sigue la plantilla: se rechaza (MSG-10-06). EX-03 Falla el envío del correo: la cuenta queda creada y se marca el envío como fallido para reenviar (MSG-10-08). EX-04 Eliminar un usuario con trámites: se bloquea y se ofrece inactivar (MSG-10-04).
Postcondiciones	Roles, permisos y usuarios actualizados; estudiantes nuevos registrados con credenciales enviadas; cambios en auditoría.
Reglas de negocio relacionadas	RG-01, RG-09. RN-10-01 Cada usuario tiene un solo rol. RN-10-02 Un usuario Inactivo no puede ingresar. RN-10-03 Un usuario solo se elimina si no tiene trámites; si los tiene, se inactiva. RN-10-04 El Director solo ve y registra estudiantes de su carrera. RN-10-05 No se registra dos veces el mismo estudiante en la misma carrera (cédula o correo ya existentes). RN-10-07 Un rol inactivo deja a sus usuarios sin esos permisos; los roles base (Estudiante, Director, Administrador) no se inactivan. RN-10-06 La contraseña inicial es temporal y debe cambiarse en el primer ingreso (SISTRA-13).
Entidades afectadas	Rol, Permiso, Rol_Permiso, Usuario, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. El ADMO puede crear un rol y asignarle permisos; al guardar y recargar se conservan. 2. La búsqueda encuentra usuarios por nombre, cédula, correo o carrera, y el filtro por rol funciona. 3. Un usuario con trámites no se puede eliminar, solo inactivar. 4. El Director registra un estudiante uno a uno y por CSV. 5. Un estudiante ya registrado se omite y se informa. 6. Cada estudiante nuevo recibe en su correo institucional una contraseña temporal y entra con ese correo. 7. Un usuario inactivo no puede ingresar y se puede reactivar; el ADMO no puede inactivar su propia cuenta ni los roles base.
Requisitos de seguridad	Acceso por permiso validado en el servidor. Contraseñas temporales cifradas con PBKDF2 (Django); nunca se guardan en texto plano. Datos personales tratados según la Ley 1581 de 2012.
Eventos de auditoría	Cambios de la matriz, creación y edición de roles, creación, edición, cambio de rol, inactivación y eliminación de usuarios, registro de estudiantes (individual o CSV) y resultado del envío del correo. Datos: autor, fecha y hora, acción, afectado, valor anterior y nuevo.

Nota técnica	El nombre de usuario es la parte del correo institucional antes de la @. El formato de la contraseña temporal queda por definir. El CSV se procesa con el módulo csv de Python y el correo se envía con el sistema de correo de Django. Los nombres de permiso siguen la convención entidad.accion (por ejemplo rol.ver, propuesta.aprobar).
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-10 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.11.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Administrar roles, permisos y usuarios (ADMO) y registrar estudiantes (Director).
Distribución visual	**ADMO:** tarjetas «Roles del sistema», «Permisos por rol» y «Usuarios» (con búsqueda, filtro por rol y botón «Nuevo usuario»). **Director:** pantalla «Registrar estudiantes» con pestañas «Uno a uno» y «Archivo CSV», y el resumen del resultado.
Componentes	Matriz de casillas, tabla de usuarios, campo de búsqueda, lista de roles, formulario de usuario, zona para subir el CSV, resumen del cargue.
Campos, botones y enlaces	Ver Field Table. Botones: «Nuevo rol», «Guardar permisos», «Nuevo usuario», «Editar», «Inactivar», «Eliminar», «Registrar», «Subir CSV», «Descargar plantilla CSV».
Filtros	Búsqueda general (nombre, cédula, correo o carrera) y filtro por rol.
Tablas	Usuarios: Nombre, Código, Correo institucional, Carrera, Rol, Estado, Acciones. Resumen del CSV: filas registradas, omitidas (ya existían) y con error, con su motivo.
Modales	Formulario de usuario; confirmación de eliminar o inactivar.
Estado de carga	Indicador mientras procesa el CSV y envía los correos.
Estado vacío	Sin coincidencias en la búsqueda: MSG-10-03.
Estado de error	Mensajes junto a los campos; detalle de errores del CSV por fila.
Confirmaciones	MSG-10-01, MSG-10-05 y MSG-10-07.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

Matriz de permisos inicial

Permiso	ADMO	Director	Estudiante
Ver su dashboard (SISTRA-14)	✓	✓	✓
Descargar reportes (SISTRA-12)	✓ (todas las carreras)	✓ (su carrera)	—
Gestionar roles y usuarios (SISTRA-10)	✓	—	—
Registrar estudiantes (SISTRA-10)	—	✓	—
Parametrizar el sistema (SISTRA-11)	✓	—	—
Montar propuesta e informe (SISTRA-01, 06)	—	—	✓
Aprobar propuesta e informe (SISTRA-02, 07)	—	✓	—
Avisar Subido en UP (SISTRA-04, 08)	—	—	✓
Verificar cargue en UP (SISTRA-05, 09)	—	✓	—

Tabla 32 · SISTRA-10 · Matriz de permisos inicial

5.11.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-NOMBRE	Nombre	Texto	120	Sí	Texto
TXT-CEDULA	Cédula	Numérico	15	Sí	Solo dígitos
TXT-CORREO	Correo institucional	Correo	254	Sí	usuario@dominio institucional
CMB-CARRERA	Carrera	Lista	—	Sí	Catálogo de carreras
CMB-ROL	Rol	Lista	—	Sí	Roles existentes
CMB-ESTADO	Estado	Lista	—	Sí	Activo / Inactivo
FIL-CSV	Archivo CSV	Archivo	Máx. filas según SISTRA-11	Sí (cargue masivo)	.csv con columnas nombre, cédula, correo, carrera
TXT-ROL-NOMBRE	Nombre del rol	Texto	30	Sí (rol nuevo)	Texto
CHK-PERMISO	Permiso por rol	Casilla	—	—	Marcado / desmarcado
TXT-BUSCAR	Buscar usuario	Texto	100	No	Nombre, cédula, correo o carrera
CMB-FILTRO-ROL	Filtrar por rol	Lista	—	No	Roles existentes

Tabla 33 · SISTRA-10 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-NOMBRE	Sin HTML ni scripts	No vacío	MSG-10-09	—	Usuario	Personal
TXT-CEDULA	Única	Formato y unicidad	MSG-10-09	Clave para detectar duplicados	Usuario	Personal
TXT-CORREO	Único; dominio por validar	Formato y unicidad	MSG-10-09	Destino de las credenciales	Usuario	Personal
CMB-CARRERA	Catálogo por validar	Valor de la lista	MSG-10-09	Liga al estudiante con su Director	Usuario	Interna
CMB-ROL	Un solo rol	Valor de la lista	MSG-10-09	Define los permisos	Usuario	Interna
CMB-ESTADO	—	Valor de la lista	—	Inactivo no puede ingresar	Usuario	Interna
FIL-CSV	Solo la plantilla	Extensión, columnas y filas	MSG-10-06	Procesa fila por fila	Temporal	Personal
TXT-ROL-NOMBRE	Único	No vacío y único	MSG-10-09	—	Rol	Interna
CHK-PERMISO	—	—	—	Se guarda con «Guardar permisos»	Rol_Permiso	Interna
TXT-BUSCAR	Sin scripts	Sanitización	MSG-10-03	Filtra la lista	No persiste	Interna
CMB-FILTRO-ROL	—	Valor de la lista	—	Filtra la lista	No persiste	Interna

Tabla 34 · SISTRA-10 · Campos (2 de 2)

5.11.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-10-01	Guardar permisos	Permisos guardados.	Éxito	Guardado correcto	Ninguna	Propuesto
MSG-10-02	Falla al guardar	No se pudieron guardar los cambios. Intenta de nuevo.	Error	Falla del guardado	Reintentar	Propuesto
MSG-10-03	Sin resultados	No se encontraron usuarios con ese criterio.	Informativo	Búsqueda sin coincidencias	Cambiar la búsqueda	Propuesto
MSG-10-04	Usuario con trámites	Este usuario tiene trámites registrados y no se puede eliminar. ¿Deseas inactivarlo?	Advertencia	Eliminar con trámites	Inactivar o cancelar	Propuesto
MSG-10-05	Usuario guardado	Usuario guardado correctamente.	Éxito	Creación o edición	Ninguna	Propuesto
MSG-10-06	CSV no válido	El archivo no es un CSV con la plantilla de SISTRA.	Error	Formato o columnas incorrectas	Subir otro archivo	Propuesto
MSG-10-07	Resultado del registro	Se registraron [N] estudiantes. [M] ya estaban registrados y se omitieron. [K] filas con error.	Informativo	Fin del registro	Revisar el resumen	Propuesto
MSG-10-08	Correo no enviado	La cuenta se creó, pero no se pudo enviar el correo con las credenciales.	Advertencia	Falla del correo	Reenviar	Propuesto
MSG-10-09	Campo inválido	Revisa este campo.	Validación	Campo vacío o con formato incorrecto	Corregir	Propuesto

Tabla 35 · SISTRA-10 · Mensajes

5.11.5 Security and Audit

Quién puede acceder	ADMO (roles, permisos y usuarios) y Director (registro de sus estudiantes).
Roles que pueden consultar	ADMO: todos los usuarios. Director: los estudiantes de su carrera.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	ADMO: crea y modifica roles y usuarios; elimina usuarios sin trámites. Director: registra estudiantes.
Datos que se ocultan según permisos	La opción «Roles y usuarios» para quien no tiene el permiso; contraseñas.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Configuración de permisos y datos personales (nombre, cédula, correo, carrera).
Errores y operaciones fallidas	Si falla un guardado no cambia ningún dato; los fallos se registran.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.11.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.12 SISTRA-11 · Parametrización

Responsable: Iván David Ospino Cabana

5.12.1 General Information

Código y nombre	BR-11 (SISTRA-11) · Parametrización
Módulo	SISTRA-11 · Parametrización
Objetivo	Permitir que el ADMO configure los valores que usa el resto del sistema: periodos académicos, documentos y formatos, plantillas descargables, semáforo y recordatorios.
Descripción funcional	El módulo tiene secciones: **Periodos académicos:** periodo (aaaa-n), fecha de cierre de propuesta, fecha de cierre de informe y estado (Vigente / Cerrado). **Documentos y formatos:** formatos permitidos y tamaño máximo de la plantilla de propuesta, de los archivos restantes (por validar) y del CSV (con máximo de filas por cargue). **Plantillas descargables:** plantilla de Word de la propuesta (única para todas las carreras) y plantilla CSV de estudiantes (nombre, cédula, correo, carrera). El ADMO las descarga y carga nuevas versiones. **Alertas y plazos:** umbrales del semáforo (verde hasta 7 días, amarillo hasta 14, rojo después; días corridos) y recordatorios dentro de la plataforma (estudiante cada 7 días; Director al pasar a amarillo y a rojo). **Plataforma UP:** dirección del enlace «Ir a la Plataforma UP» por validar. **Archivado:** plazo en días para archivar propuestas rechazadas y plazo para archivar informes rechazados (RG-13); valores iniciales por validar. **Catálogos:** tipos de rechazo y etapas del proceso de Trabajo Social (nombre, orden, si es obligatoria y estado); sus valores están por confirmar con la profesora.
Actor principal	ADMO.
Actores secundarios	Estudiante y Director (usan los valores configurados).
Dependencias	SISTRA-10 (permiso «Parametrizar el sistema»), SISTRA-13. Consumen sus valores: SISTRA-01, 02, 03, 07, 08, 10, 12 y 14.
Precondiciones	Sesión de ADMO; valores iniciales cargados en el despliegue.
Disparador	El ADMO abre «Parametrización».
Flujo principal	1. El sistema valida la sesión y el permiso. 2. Muestra las secciones; el ADMO elige una. 3. Modifica valores o carga una nueva versión de una plantilla. 4. Pulsa «Guardar». 5. El sistema valida, guarda, registra la auditoría y muestra la confirmación.
Flujos alternativos	FA-01 Nuevo periodo: el ADMO lo crea; si queda Vigente, el anterior pasa a Cerrado. FA-02 Nueva versión de plantilla: queda como la vigente y se conserva el número de versión. FA-03 Salir sin guardar: el sistema pregunta si descarta los cambios.
Excepciones	EX-01 Valores inválidos (por ejemplo, amarillo menor o igual que verde, fechas incoherentes, periodo repetido): no se guarda (MSG-11-02).

	EX-02 Plantilla con formato no permitido: se rechaza (MSG-11-03). EX-03 Un Director o Estudiante intenta abrir el módulo: acceso denegado (MSG-11-04).
Postcondiciones	Los nuevos valores quedan vigentes para todo el sistema y el cambio queda en auditoría.
Reglas de negocio relacionadas	RG-07, RG-08. RN-11-01 Solo el ADMO accede. RN-11-02 Solo puede haber un periodo Vigente. RN-11-03 Amarillo debe ser mayor que verde; rojo es «más de amarillo» y no se edita. RN-11-04 No hay plantilla de Word del informe (RG-10). RN-11-05 No hay plantillas de correo: el correo solo se usa para las credenciales (RG-09). RN-11-06 Los catálogos no se borran si ya se usaron: se inactivan.
Entidades afectadas	Periodo académico, Parámetro, Plantilla (con versión), Auditoría.
Criterios de aceptación	1. Solo el ADMO ve el módulo. 2. Se pueden crear y editar periodos con sus fechas de cierre, con un solo periodo Vigente. 3. El ADMO descarga y carga nuevas versiones de la plantilla de propuesta y del CSV. 4. Cambiar los umbrales del semáforo se refleja en SISTRA-02 y SISTRA-07. 5. Valores inválidos no se guardan.
Requisitos de seguridad	Permiso validado en el servidor. Validación de formato y tamaño de las plantillas.
Eventos de auditoría	Cada cambio de parámetro, periodo o plantilla: ADMO, fecha y hora, valor anterior y nuevo.
Nota técnica	El responsable del requerimiento propuso además poder cambiar el nombre y el color de las etiquetas de estado; queda por validar.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-11 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.12.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Concentrar la configuración del sistema en un solo lugar para el ADMO.
Distribución visual	Menú lateral de secciones: Periodos académicos, Documentos y formatos, Plantillas descargables, Alertas y plazos, Plataforma UP. A la derecha, la tarjeta de la sección elegida con «Guardar».
Componentes	Submenú, tablas editables, selectores de fecha, campos numéricos, zona para cargar archivos, botones.
Campos, botones y enlaces	Ver Field Table.
Filtros	No aplica.
Tablas	Periodos: Periodo, Cierre de propuesta, Cierre de informe, Estado, Editar. Plantillas: Plantilla, Archivo actual, Versión, Descargar, Cargar nueva.
Modales	Formulario de periodo; confirmación de descartar cambios.
Estado de carga	Indicador al guardar o cargar una plantilla.

Estado vacío	Sin periodos: «Crea el primer periodo académico».
Estado de error	Mensajes junto al campo inválido.
Confirmaciones	MSG-11-01.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.12.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-PERIODO	Periodo	Texto	6	Sí	aaaa-n
DAT-CIERRE-PROP	Cierre de propuesta	Fecha	10	Sí	DD/MM/AAAA
DAT-CIERRE-INF	Cierre de informe	Fecha	10	Sí	DD/MM/AAAA
CMB-EST-PERIODO	Estado del periodo	Lista	—	Sí	Vigente / Cerrado
TXT-FORMATOS	Formatos permitidos	Lista de extensiones	—	Sí	.docx, .pdf, .csv…
NUM-TAMANO	Tamaño máximo (MB)	Número	3	Sí	Entero
NUM-FILAS-CSV	Máximo de filas por cargue	Número	5	Sí	Entero
FIL-PLANTILLA	Nueva versión de plantilla	Archivo	Según tamaño máximo	No	.docx (propuesta) / .csv (estudiantes)
NUM-VERDE	Verde hasta (días)	Número	3	Sí	Entero
NUM-AMARILLO	Amarillo hasta (días)	Número	3	Sí	Entero
NUM-REC-EST	Recordatorio al estudiante cada (días)	Número	3	Sí	Entero
NUM-ARCH-PROP	Archivar propuestas rechazadas tras (días)	Número	3	Sí	Entero
NUM-ARCH-INF	Archivar informes rechazados tras (días)	Número	3	Sí	Entero
TBL-TIPO-RECHAZO	Tipos de rechazo	Catálogo	100	Sí	Nombre, descripción, estado
TBL-ETAPAS	Etapas del proceso	Catálogo	150	Sí	Nombre, descripción, orden, obligatoria, estado
TXT-URL-UP	Dirección de la Plataforma UP	URL	300	Sí	https://…

Tabla 36 · SISTRA-11 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-PERIODO	Único	Formato y unicidad	MSG-11-02	—	Periodo académico	Interna
DAT-CIERRE-PROP	Dentro del periodo	Fecha válida	MSG-11-02	—	Periodo académico	Interna
DAT-CIERRE-INF	Posterior al cierre de propuesta	Comparación de fechas	MSG-11-02	—	Periodo académico	Interna

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
CMB-EST-PERIODO	Un solo Vigente	Regla RN-11-02	MSG-11-02	—	Periodo académico	Interna
TXT-FORMATOS	—	Extensiones válidas	MSG-11-02	Se aplica al adjuntar	Parámetro	Interna
NUM-TAMANO	Valor por validar	Mayor que cero	MSG-11-02	Se aplica al adjuntar	Parámetro	Interna
NUM-FILAS-CSV	Valor por validar	Mayor que cero	MSG-11-02	Se aplica en SISTRA-10	Parámetro	Interna
FIL-PLANTILLA	Solo esos formatos	Extensión	MSG-11-03	Reemplaza la vigente y sube la versión	Plantilla	Interna
NUM-VERDE	Mayor que cero	RN-11-03	MSG-11-02	Valor inicial 7	Parámetro	Interna
NUM-AMARILLO	Mayor que verde	RN-11-03	MSG-11-02	Valor inicial 14	Parámetro	Interna
NUM-REC-EST	Mayor que cero	—	MSG-11-02	Valor inicial 7	Parámetro	Interna
NUM-ARCH-PROP	Mayor que cero	—	MSG-11-02	Valor inicial por validar	Parámetro	Interna
NUM-ARCH-INF	Mayor que cero	—	MSG-11-02	Valor inicial por validar	Parámetro	Interna
TBL-TIPO-RECHAZO	Nombre único	No vacío	MSG-11-02	Se usan en SISTRA-02 y 07	Tipo de rechazo	Interna
TBL-ETAPAS	Orden único	No vacío	MSG-11-02	Etapas por confirmar	Actividad	Interna
TXT-URL-UP	Solo https	Formato de URL	MSG-11-02	Usada en SISTRA-03 y 08	Parámetro	Pública

Tabla 37 · SISTRA-11 · Campos (2 de 2)

5.12.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-11-01	Guardar	Cambios guardados.	Éxito	Guardado correcto	Ninguna	Propuesto
MSG-11-02	Valor inválido	Revisa el valor de este campo.	Validación	Regla incumplida	Corregir	Propuesto
MSG-11-03	Plantilla no válida	La plantilla debe ser .docx (propuesta) o .csv (estudiantes).	Error	Formato no permitido	Elegir otro archivo	Propuesto
MSG-11-04	Sin permiso	No tienes permiso para acceder a Parametrización.	Error	Rol sin permiso	Volver	Propuesto

Tabla 38 · SISTRA-11 · Mensajes

5.12.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Solo el ADMO.
Roles que pueden consultar	ADMO. Los demás roles solo consumen los valores.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	ADMO: crea y modifica valores, periodos y plantillas.
Datos que se ocultan según permisos	El módulo completo para Director y Estudiante.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe	Configuración del sistema y plantillas.

protegerse	
Errores y operaciones fallidas	Si falla el guardado no cambia ningún valor.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.12.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.13 SISTRA-12 · Reportes

Responsable: Geinner David Alarcón Gaona

5.13.1 General Information

Código y nombre	BR-12 (SISTRA-12) · Reportes
Módulo	SISTRA-12 · Reportes
Objetivo	Generar en PDF, para un rango de fechas, el reporte de Trabajo Social con el formato de la directora y el resultado del proceso, para fines de auditoría e información institucional.
Descripción funcional	El usuario elige Fecha desde y Fecha hasta y pulsa «Descargar reporte». El sistema genera un PDF con dos partes y solo con los procesos terminados en el rango: **Aprobados** (informe en Aprobado en UP) y **Rechazados** (propuesta o informe rechazado y no reactivado). **Parte 1 · Formato de la directora** (solo Aprobados): cuadro resumen (Total estudiantes Trabajo Social, Número entidades del sector público, Número entidades del sector privado) y tabla (Nro, Nombres, Título de la propuesta, Entidad, Población beneficiada, Impacto social: Zona, Área, Sector, Unidad). **Parte 2 · Resultado del proceso:** total de Aprobados y de Rechazados, y tabla con Nombres, Cédula, Estado final, Fecha de envío, Fecha de la decisión y, en los rechazados, tipo de rechazo y observación. El Director descarga solo su carrera. El ADMO descarga todas las carreras; su PDF agrega la columna Carrera.
Actor principal	Director y ADMO.
Actores secundarios	SISTRA (generación del PDF y auditoría).
Dependencias	SISTRA-10 (permiso), SISTRA-13 (sesión). Lee datos de SISTRA-01, 02, 06, 07 y 09.
Precondiciones	1. Sesión activa con el permiso de reportes. 2. Existen procesos terminados en el rango.
Disparador	El usuario abre «Reportes».
Flujo principal	1. El sistema verifica la sesión y el rol (Director: su carrera; ADMO: todas). 2. El usuario elige Fecha desde y Fecha hasta. 3. Pulsa «Descargar reporte»; el botón se deshabilita mientras se genera. 4. El sistema consulta los Aprobados y Rechazados del rango, arma el PDF y lo descarga. 5. Registra el evento en auditoría.
Flujos alternativos	No aplican flujos alternativos.
Excepciones	EX-01 Sin registros en el rango: estado vacío (MSG-REP-02). EX-02 Falla al generar: MSG-REP-04 y reintento sin congelar la pantalla. EX-03 Sesión vencida: se interrumpe y se redirige al Logueo.
Postcondiciones	El PDF queda descargado en el equipo del usuario; la base de datos no cambia; el evento queda en auditoría.
Reglas de negocio relacionadas	RN-12-01 Director: solo su carrera. ADMO: todas las carreras, con columna Carrera. RN-12-02 Solo entran los Aprobados (informe en Aprobado en UP) y los Rechazados no

	reactivados. RN-12-03 La parte 1 cuenta solo los Aprobados. RN-12-04 El reporte es informativo y no constituye una resolución oficial.
Entidades afectadas	Lectura: Usuario, Propuesta, Informe, Historial de estados. Escritura: Auditoría.
Criterios de aceptación	1. El Director solo obtiene los estudiantes de su carrera; el ADMO, todas las carreras con la columna Carrera. 2. El PDF contiene las dos partes con exactamente los campos definidos. 3. No aparecen registros en Borrador, En revisión ni Requiere modificación. 4. Sin registros en el rango, se muestra el estado vacío.
Requisitos de seguridad	Control de acceso por rol; consultas parametrizadas; errores sin detalles técnicos.
Eventos de auditoría	Acceso al módulo y cada descarga (usuario, fecha y hora, rango de fechas).
Nota técnica	Generación del PDF en el servidor (Django). El reporte no incluye la columna Semestre de la directora, porque ese dato no se registra en SISTRA.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-12 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.13.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Elegir un rango de fechas y descargar el reporte en PDF.
Distribución visual	1. Título «Reportes de Trabajo Social». 2. Campos Fecha desde y Fecha hasta. 3. Botón «Descargar reporte».
Componentes	Selectores de fecha, botón, avisos emergentes.
Campos, botones y enlaces	Fecha desde, Fecha hasta, «Descargar reporte».
Filtros	Rango de fechas.
Tablas	Las tablas van dentro del PDF (ver «Descripción funcional»).
Modales	No aplica.
Estado de carga	Botón deshabilitado con «Generando reporte…».
Estado vacío	MSG-REP-02.
Estado de error	MSG-REP-04.
Confirmaciones	MSG-REP-01.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.13.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
filterDateStart	Fecha desde	Fecha	10	Sí	DD/MM/AAAA
filterDateEnd	Fecha hasta	Fecha	10	Sí	DD/MM/AAAA

Tabla 39 · SISTRA-12 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
filterDateStart	No posterior a hoy	Fecha válida	MSG-REP-03	Inicio del rango	No persiste	Interna
filterDateEnd	No anterior a Fecha desde	Comparación de fechas	MSG-REP-03	Fin del rango	No persiste	Interna

Tabla 40 · SISTRA-12 · Campos (2 de 2)

5.13.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-REP-01	Descarga exitosa	El reporte se generó y descargó correctamente.	Éxito	PDF generado	Abrir el archivo	Propuesto
MSG-REP-02	Sin registros	No hay procesos aprobados ni rechazados en el rango de fechas seleccionado.	Informativo	Consulta sin resultados	Cambiar el rango	Propuesto
MSG-REP-03	Fechas inválidas	La fecha hasta no puede ser anterior a la fecha desde.	Validación	Rango incoherente	Corregir	Propuesto
MSG-REP-04	Error al generar	No fue posible generar el reporte. Inténtalo más tarde.	Error	Falla del servidor	Reintentar	Propuesto
MSG-REP-05	Generación en curso	Generando reporte… Por favor espera.	Informativo	Clic en Descargar reporte	Esperar	Propuesto

Tabla 41 · SISTRA-12 · Mensajes

5.13.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Director y ADMO.
Roles que pueden consultar	Director: su carrera. ADMO: todas las carreras.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Solo lectura; nadie modifica datos desde este módulo.
Datos que se ocultan según permisos	Datos de otras carreras para el Director.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Nombres, cédulas, títulos, entidades, observaciones. Transmisión por HTTPS.
Errores y operaciones fallidas	Mensaje general al usuario; detalle técnico en los registros.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.13.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.14 SISTRA-13 · Logueo

Responsable: Daniel Felipe Luna Angulo

5.14.1 General Information

Código y nombre	BR-13 (SISTRA-13) · Logueo
Módulo	SISTRA-13 · Logueo
Objetivo	Permitir el ingreso a SISTRA con el correo institucional y la contraseña, exigir el cambio de la contraseña temporal en el primer ingreso y llevar a cada usuario al dashboard de su rol.
Descripción funcional	No hay auto-registro: las cuentas las crea el ADMO o el Director (SISTRA-10), y el usuario recibe en su correo institucional una contraseña temporal; su usuario de ingreso es ese mismo correo. Al ingresar, el sistema valida los datos y el estado del usuario. En el primer ingreso exige cambiar la contraseña antes de continuar. Luego abre el dashboard del rol (SISTRA-14). Si el usuario olvidó su contraseña, SISTRA genera una contraseña temporal, la envía a su correo institucional y le exige cambiarla al ingresar. Las contraseñas se guardan cifradas con PBKDF2, el algoritmo por defecto de Django (SEC-01).
Actor principal	Estudiante, Director y ADMO.
Actores secundarios	SISTRA (validación, bloqueo por intentos, sesiones).
Dependencias	SISTRA-10 (cuentas y roles). Sucesor: SISTRA-14 (dashboard).
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta Activa creada en SISTRA-10.
Disparador	El usuario abre SISTRA.
Flujo principal	1. El usuario escribe su correo institucional y su contraseña y pulsa «Ingresar»; el correo no distingue mayúsculas. 2. El sistema valida los datos y que el usuario esté Activo. 3. Si ingresa con una contraseña temporal (primer ingreso o recuperación), muestra «Cambiar contraseña»: contraseña actual, nueva y confirmación. 4. El sistema valida la nueva contraseña, la guarda cifrada y marca la cuenta como activada. 5. Abre el dashboard del rol.
Flujos alternativos	FA-01 Cerrar sesión: el sistema invalida la sesión y vuelve al Logueo. FA-02 Olvidó su contraseña: pulsa «¿Olvidaste tu contraseña?» y escribe su correo institucional; SISTRA genera una contraseña temporal, la envía al correo registrado y muestra MSG-13-08. Al ingresar con ella, el sistema exige cambiarla (paso 3).
Excepciones	EX-01 Datos incorrectos: MSG-13-02, sin revelar si el usuario existe. EX-02 Usuario Inactivo: MSG-13-03. EX-03 Demasiados intentos fallidos: bloqueo temporal (MSG-13-04); límite por validar. EX-04 La nueva contraseña no cumple la política o no coincide: MSG-13-05. EX-05 Sesión vencida tras 10 minutos de inactividad: MSG-13-06 y vuelta al Logueo.
Postcondiciones	Sesión activa con el rol del usuario; contraseña temporal reemplazada en el primer ingreso; eventos en auditoría.
Reglas de negocio relacionadas	RG-01, RG-09, RG-12.

	RN-13-01 No existe auto-registro. RN-13-02 Toda contraseña temporal (primer ingreso o recuperación) debe cambiarse al ingresar con ella. RN-13-03 Las contraseñas nunca se guardan ni se muestran en texto plano. RN-13-04 Los mensajes no revelan si un usuario existe. RN-13-05 Política de contraseñas: la de los validadores de Django (longitud mínima, no demasiado común, no solo números, no parecida a los datos del usuario); valores por validar. RN-13-06 La sesión se cierra tras 10 minutos de inactividad (RG-14).
Entidades afectadas	Usuario (contraseña cifrada, indicador de primer ingreso, intentos), Sesión, Auditoría.
Criterios de aceptación	1. Con datos correctos y usuario Activo, se abre el dashboard de su rol. 2. Con una contraseña temporal (primer ingreso o recuperación) no se puede continuar sin cambiarla. 3. Un usuario Inactivo no puede ingresar. 4. Tras el límite de intentos, la cuenta se bloquea temporalmente. 5. En la base de datos la contraseña está cifrada con PBKDF2. 6. «¿Olvidaste tu contraseña?» envía una contraseña temporal al correo institucional registrado.
Requisitos de seguridad	HTTPS; PBKDF2 (sistema de autenticación de Django); límite de intentos; sesión con vencimiento; protección contra enumeración de usuarios; validación en el servidor.
Eventos de auditoría	Ingreso exitoso y fallido, solicitud de recuperación, cambio de contraseña, bloqueo, cierre de sesión y sesión vencida (usuario, fecha y hora, resultado). Nunca se registran contraseñas.
Nota técnica	El mensaje de recuperación es el mismo exista o no el usuario, para no revelar cuentas. SEC-01: las contraseñas se convierten con una función unidireccional antes de guardarse. Se usa el algoritmo por defecto de Django, PBKDF2 con sal y miles de iteraciones, y no SHA-256 solo, porque SHA-256 sin sal es demasiado rápido para proteger contraseñas.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-13 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.14.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Ingresar a SISTRA y cambiar la contraseña temporal.
Distribución visual	Pantalla centrada con el nombre SISTRA-UP, campos Correo institucional y Contraseña y botón «Ingresar». Pantalla «Cambiar contraseña» en el primer ingreso.
Componentes	Campos de texto, campo de contraseña con «mostrar», indicador de fortaleza, botones, mensajes.
Campos, botones y enlaces	Correo institucional, Contraseña, «Ingresar», enlace «¿Olvidaste tu contraseña?». En la recuperación: Correo institucional, «Enviar». En el cambio: Contraseña actual, Nueva contraseña, Confirmar contraseña, «Guardar».
Filtros	No aplica.
Tablas	No aplica.
Modales	Aviso de sesión por vencer.

Estado de carga	Botón «Ingresar» deshabilitado con indicador mientras valida.
Estado vacío	Formulario limpio.
Estado de error	Mensaje junto al formulario, sin revelar si la cuenta existe.
Confirmaciones	MSG-13-01 y MSG-13-07.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.14.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-USUARIO	Correo institucional	Correo	254	Sí	usuario@unipamplona.edu.co
TXT-CLAVE	Contraseña	Secreto	Según política	Sí	—
TXT-CLAVE-NUEVA	Nueva contraseña	Secreto	Según política	Sí (primer ingreso)	—
TXT-RECUPERAR	Correo institucional	Correo	254	Sí (recuperación)	usuario@unipamplona.edu.co
TXT-CLAVE-CONF	Confirmar contraseña	Secreto	Según política	Sí (primer ingreso)	—

Tabla 42 · SISTRA-13 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-USUARIO	No distingue mayúsculas	Formato de correo	MSG-13-02	—	Usuario	Media
TXT-CLAVE	Nunca en texto plano	Comparación con el hash	MSG-13-02	Opción mostrar / ocultar	Hash	Alta
TXT-CLAVE-NUEVA	Política por validar; distinta de la temporal	Política	MSG-13-05	Indicador de fortaleza	Hash	Alta
TXT-RECUPERAR	Sin scripts	No vacío	MSG-13-08	Genera y envía la contraseña temporal	No persiste	Media
TXT-CLAVE-CONF	Igual a la nueva	Comparación	MSG-13-05	—	No persiste	Alta

Tabla 43 · SISTRA-13 · Campos (2 de 2)

5.14.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-13-01	Ingreso correcto	Bienvenido a SISTRA.	Éxito	Datos válidos	Continuar	Propuesto
MSG-13-02	Datos incorrectos	Correo o contraseña incorrectos.	Error	Credenciales inválidas	Reintentar	Propuesto
MSG-13-03	Usuario inactivo	Tu cuenta está inactiva. Comunícate con el administrador.	Error	Estado Inactivo	Contactar al ADMO	Propuesto
MSG-13-04	Bloqueo	Superaste el número de intentos. Intenta más tarde.	Bloqueo	Límite de intentos	Esperar	Propuesto
MSG-13-05	Contraseña no válida	La nueva contraseña no cumple la política o no coincide con la confirmación.	Validación	Política o confirmación	Corregir	Propuesto
MSG-13-06	Sesión vencida	Tu sesión terminó por inactividad. Ingresa de nuevo.	Advertencia	Tiempo de inactividad	Ingresar	Propuesto
MSG-13-07	Contraseña cambiada	Tu contraseña se cambió correctamente.	Éxito	Cambio de contraseña temporal	Continuar	Propuesto
MSG-13-08	Recuperar contraseña	Si los datos están registrados, enviamos una contraseña temporal a tu correo institucional.	Informativo	Solicitud de recuperación	Revisar el correo	Propuesto

Tabla 44 · SISTRA-13 · Mensajes

5.14.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Cualquier usuario con cuenta Activa.
Roles que pueden consultar	Cada usuario, sus propios datos de acceso. ADMO: la auditoría de ingresos.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Nadie crea cuentas desde el Logueo (se crean en SISTRA-10). El usuario solo cambia su contraseña.
Datos que se ocultan según permisos	Contraseñas y datos de otros usuarios.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Credenciales, sesiones y registros de auditoría.
Errores y operaciones fallidas	Mensajes genéricos al usuario; detalle técnico en los registros, sin contraseñas.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.14.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

5.15 SISTRA-14 · Dashboard

Responsable: Jeyson Javier Varela Suárez

5.15.1 General Information

Código y nombre	BR-14 (SISTRA-14) · Dashboard
Módulo	SISTRA-14 · Dashboard
Objetivo	Mostrar a cada rol, al ingresar, una pantalla de inicio con su información y sus accesos: Estudiante, Director y ADMO.
Descripción funcional	**Estudiante – «Mi Trabajo Social»:** estado de su propuesta y de su informe, barra de avance del proceso, última observación del Director, avisos y recordatorios, y accesos a «Mi propuesta», «Mi informe» y «Cargue en UP». **Director – «Mis estudiantes»:** tarjetas con el conteo de sus estudiantes por estado (En revisión, Requiere modificación, Aprobados, Rechazados, Subido en UP por verificar, Informes en revisión); bandeja de estudiantes con nombre, etapa, estado, semáforo y fecha del último envío; avisos y recordatorios (amarillo y rojo); accesos a «Registrar estudiantes», aprobación de propuestas e informes, verificación de cargues y «Reportes». **ADMO – «Administración»:** conteos de todas las carreras por estado; accesos a Roles y usuarios, Parametrización y Reportes; listado de usuarios con barra de búsqueda general (nombre, cédula, correo o carrera), filtro por rol y botón para crear usuarios (SISTRA-10).
Actor principal	Estudiante, Director y ADMO.
Actores secundarios	SISTRA (conteos, avisos).
Dependencias	SISTRA-13 (ingreso). Muestra datos de SISTRA-01 a 12.
Precondiciones	El usuario inició sesión.
Disparador	Ingreso exitoso o pulsar «Inicio».
Flujo principal	1. Después del logueo, el sistema identifica el rol. 2. Carga la información del rol (solo lo que le corresponde). 3. Muestra tarjetas, bandeja o listado, avisos y accesos. 4. El usuario elige un acceso y el sistema lo lleva al módulo.
Flujos alternativos	FA-01 Estudiante sin propuesta: barra en 0% y acceso «Crear propuesta». FA-02 Director sin estudiantes: conteos en 0 y acceso «Registrar estudiantes». FA-03 Sin avisos pendientes: mensaje «No tienes acciones pendientes».
Excepciones	EX-01 Error al cargar: mensaje amigable y botón «Reintentar». EX-02 Sesión vencida: vuelta al Logueo.
Postcondiciones	Solo consulta; no modifica datos.
Reglas de negocio relacionadas	RG-01, RG-07, RG-08. RN-14-01 Cada rol ve solo su información: el Estudiante la suya, el Director la de su carrera y el ADMO la de todas las carreras. RN-14-02 Las decisiones se toman en sus módulos (SISTRA-02, 05, 07, 09); el dashboard solo lleva a ellos.

Entidades afectadas	Lectura: Usuario, Propuesta, Informe, Cargue UP, Notificación.
Criterios de aceptación	1. Cada rol ve su propio dashboard al ingresar. 2. Los conteos del Director solo incluyen su carrera y los del ADMO todas. 3. El ADMO puede buscar usuarios por nombre, código o carrera y filtrar por rol. 4. Los accesos llevan al módulo correcto. 5. El estudiante ve su estado, su avance y la última observación.
Requisitos de seguridad	La información se filtra por rol y carrera en el servidor.
Eventos de auditoría	Acceso al dashboard (usuario, fecha y hora).
Nota técnica	La barra de avance del estudiante se basará en las etapas del proceso que se configuren en SISTRA-11; las etapas están por confirmar con la profesora.
Fuente del requisito	Documento del requerimiento SISTRA-14 entregado por su responsable y decisiones de normalización del Product Owner (31/10/2026).
Estado de validación	Revisado por el equipo en la reunión del 30/10/2026, normalizado con el Product Owner el 31/10/2026 y actualizado a Django el 07/11/2026.

5.15.2 Interface Specification

Propósito de la pantalla	Pantalla de inicio de cada rol.
Distribución visual	Menú lateral con los accesos del rol; encabezado con el nombre del usuario y la campana de avisos; zona central con tarjetas y bandeja o listado; panel de avisos y recordatorios.
Componentes	Tarjetas de conteo, barra de avance, etiquetas de estado, semáforo, tabla, barra de búsqueda, filtro por rol, campana de avisos.
Campos, botones y enlaces	Ver Field Table.
Filtros	Director: búsqueda por nombre o cédula y filtro por estado. ADMO: búsqueda general (nombre, cédula, correo o carrera) y filtro por rol.
Tablas	Director: Nombre, Etapa, Estado, Semáforo, Último envío. ADMO: Nombre, Código, Carrera, Rol, Estado.
Modales	No aplica.
Estado de carga	Esqueleto de carga en tarjetas y tabla.
Estado vacío	Ver flujos alternativos.
Estado de error	Mensaje con «Reintentar».
Confirmaciones	No aplica.
Adaptación responsiva	Diseño adaptable a escritorio, tableta y móvil. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan y las tablas se desplazan horizontalmente.
Navegadores compatibles	Últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

5.15.3 Field Table

Identificador	Etiqueta	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Formato
TXT-BUSCAR	Buscar	Texto	100	No	Nombre, cédula, correo o carrera (ADMO); nombre o cédula (Director)
CMB-FILTRO-ROL	Filtrar por rol (ADMO)	Lista	—	No	Roles existentes
CMB-FILTRO-EST	Filtrar por estado (Director)	Lista	—	No	Catálogo RG-02/RG-06
LBL-CONTEOS	Tarjetas de conteo	Número (calculado)	—	—	Entero
LBL-AVANCE	Avance del proceso (Estudiante)	Porcentaje (calculado)	—	—	0–100%

Tabla 45 · SISTRA-14 · Campos (1 de 2)

Identificador	Restricciones	Validación	Mensaje de error	Comportamiento	Persistencia	Sensibilidad
TXT-BUSCAR	Sin scripts	Sanitización	—	Filtra la tabla	No persiste	Interna
CMB-FILTRO-ROL	—	Valor de la lista	—	Filtra el listado	No persiste	Interna
CMB-FILTRO-EST	—	Valor de la lista	—	Filtra la bandeja	No persiste	Interna
LBL-CONTEOS	Según rol y carrera	Calculado en el servidor	—	Clic lleva al listado filtrado	No persiste	Interna
LBL-AVANCE	Etapas por validar	Calculado	—	Barra de progreso	No persiste	Interna

Tabla 46 · SISTRA-14 · Campos (2 de 2)

5.15.4 Message Matrix

Código	Evento	Mensaje	Tipo	Condición	Acción del usuario	Estado
MSG-14-01	Sin pendientes	No tienes acciones pendientes.	Informativo	Sin avisos	Ninguna	Propuesto
MSG-14-02	Error al cargar	Ocurrió un problema al cargar tu información. Intenta de nuevo.	Error	Falla del servidor	Reintentar	Propuesto
MSG-14-03	Recordatorio al Director	Tienes [N] registros en [amarillo / rojo] esperando tu revisión.	Aviso en la plataforma	Registro pasa a amarillo o a rojo	Ir a revisar	Propuesto

Tabla 47 · SISTRA-14 · Mensajes

5.15.5 Security and Audit

Quién puede acceder	Todos los usuarios autenticados.
Roles que pueden consultar	Estudiante: lo suyo. Director: su carrera. ADMO: todas las carreras.
Roles que pueden crear, modificar, aprobar o eliminar	Solo lectura; el ADMO crea usuarios desde el acceso a SISTRA-10.
Datos que se ocultan según permisos	Información de otros estudiantes y carreras según el rol.
Eventos que se registran	Ver «Eventos de auditoría».
Información que debe protegerse	Datos personales y estados académicos.

Errores y operaciones fallidas	Mensaje general; detalle técnico en los registros.
Pérdida de permisos o sesión caducada	Si la sesión expira o el usuario pierde el permiso, la acción no se guarda y el sistema lo redirige al Logueo (SISTRA-13).

5.15.6 Mockup Reference

No se incluye mockup en este documento.

6 References

Documentos que contribuyen a los requerimientos recopilados.

Document ID	Título / descripción	Origen / reunión
REF-01	Tabla de procesos SISTRA (SISTRA-01 a SISTRA-14)	
REF-02	Flujos del proceso (flujo 1 a flujo 8 y FLUJO GENERAL)	
REF-03	Sorteo de requerimientos y responsables	
REF-04	ISO 21500 – Orientación sobre la gestión de proyectos	
REF-05	Documentos de requerimientos SISTRA-01 a SISTRA-14 del equipo	Entregas del 30 y 31 de octubre de 2026
REF-06	Formato del reporte de Trabajo Social de la directora	
REF-07	Decisiones de normalización del Product Owner	31 de octubre de 2026
REF-08	Repositorio SISTRA: diccionario de datos y reglas de negocio (docs/database)	github.com/SISTRA-UP/SISTRA

Tabla 48 · References

7 Definitions

Las siguientes palabras, siglas y abreviaturas se utilizan en este documento.

Término	Definición
BRD	Business Requirements Document. Documento que define los requerimientos del sistema.
SISTRA	Plataforma que desarrolla este proyecto para gestionar el Trabajo Social.
Plataforma UP	Software existente de la universidad donde el estudiante carga la propuesta y el informe. No hace parte del alcance.
Trabajo Social (TS)	Horas sociales que el estudiante debe cumplir.
Director	Usuario que carga estudiantes y revisa y aprueba propuestas e informes.
ADMO	Administrador del sistema.
Borrador / En revisión	Registro guardado sin enviar / registro enviado que espera la decisión del Director.
Requiere modificación	Decisión del Director que desbloquea el formulario para que el estudiante corrija y reenvíe.
Subido en UP	Aviso del estudiante de que cargó en la Plataforma UP lo aprobado.
Aprobado en UP / Rechazado en UP	Resultado de la verificación del Director en la Plataforma UP.
Semáforo	Indicador de días corridos que un registro lleva En revisión: verde, amarillo o rojo.
Proceso de Trabajo Social	Trámite de un estudiante en una carrera; se crea al registrarlo en ella.
Archivado	Marca que se pone a una propuesta o un informe rechazado cuando vence el plazo; no borra el registro.
Monolito	Aplicación en un solo proyecto Django que reúne las pantallas, la lógica y el acceso a datos.
Mockup	Boceto de la interfaz gráfica del sistema antes de su desarrollo.
AS-IS / TO-BE	Proceso como se hace hoy / proceso como se hará con SISTRA.

Tabla 49 · Definitions

8 Attachments

N.°	Título
01	[Acta de asignación del proyecto]

Tabla 50 · Attachments

9 Sign-off list

Firma de los responsables y partes interesadas clave.

_____ ____ / ____ / _____

Directora de la Facultad de Derecho
Cliente

_____ ____ / ____ / _____

Olga Lucía Blanco Serrano
CEO

_____ ____ / ____ / _____

Jorge Enrique Bohada Ardila
Product Owner